中学2年　JH-MATH-G2-U04　図形の調べ方　平行と合同

授業プリント 図形の調べ方　平行と合同　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

図形｜平行線と角・多角形の内角と外角・合同条件・証明の進め方

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G2-U04-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 平面図形：直線・角の表し方（∠、//、⊥）と、図形の移動（平行移動・回転移動・対称移動）で重なる図形の見方。 JH-MATH-G1-U05
- 一次方程式：一次方程式を解けること。角の大きさを文字で表して方程式をつくるときに使う。 JH-MATH-G1-U03
- 式の計算：文字式を使った説明のしかた。「仮定から結論を導く」証明の書き方の土台になる。 JH-MATH-G2-U01

授業前の確認

- 対頂角が等しいこと、一直線の角が 180° であることを知っている。
- 三角形の内角の和が 180° であることを小学校で学んでいる（ここでは理由を説明できるようにする）。
- 合同な図形（ぴったり重なる図形）の意味と、対応する頂点・辺・角を答えられる。

発展・応用への接続

- 三角形と四角形：合同条件と証明の進め方を使い、二等辺三角形・平行四辺形の性質を証明する。 JH-MATH-G2-U05
- 相似な図形：合同条件から相似条件へ発展し、相似な図形の証明を行う。 JH-MATH-G3-U05
- 図形の性質：高校の図形の性質で、三角形の五心や円の性質を論証する。 HS-MATHA-U02

この授業の目標

1. 平行線の同位角・錯角の性質と平行線になるための条件を理解し、角の大きさを根拠を示して求められる。
2. 三角形の内角・外角の性質と多角形の内角の和・外角の和を、平行線の性質から導いて使える。
3. 三角形の合同条件を理解し、仮定と結論を区別して、根拠を示しながら証明を書ける。

段階	時間	主な活動
導入：なぜ 180° といえるのか	10分	小学校での「切って集める」確かめ方と、どんな三角形でも成り立つと言える理由の違いを考える
平行線と角	20分	同位角・錯角、平行線の性質と平行線になるための条件（例題1）
三角形と多角形の角	20分	内角の和・外角の性質の証明、多角形の内角の和 $180^\circ \times (n-2)$ と外角の和 360°（例題2）
合同条件	20分	3つの合同条件、合同条件にならない例（2辺と間でない角、3つの角）
証明の進め方	20分	仮定と結論、根拠になることがら、証明の書き方（例題3）
まとめと確認	10分	確認問題と問題プリントの指示

導入　「いつでも成り立つ」と言うために

小学校では、三角形の3つの角を切り取って並べると一直線になることから、内角の和が 180° になることを確かめた。しかし、それはいくつかの三角形で確かめただけである。この単元では、すでに正しいとわかっていることがら（平行線の性質など）を根拠にして、どんな三角形でも成り立つことを説明する方法——証明——を学ぶ。

- 根拠となることがら：対頂角は等しい、平行線の同位角・錯角は等しい、など。
- 根拠を順につないで、仮定から結論を導くのが証明である。

口頭で解説すべきポイント

- いろいろな形の三角形の角を切って並べる活動を短く行い、「何個確かめれば全部と言えるか」を問う。
  発問：1000個の三角形で確かめたら、すべての三角形で成り立つと言えるか。
  予想される反応：言えない。まだ確かめていない三角形があるから。
  タイミング：導入

定義　同位角・錯角と平行線

2直線 ℓ、m に1つの直線が交わってできる角のうち、同じ位置にある角を同位角、ℓ と m の間で交わる直線の反対側にある角を錯角という。

使える条件・注意

- 平行線の性質：2直線が平行ならば、同位角は等しく、錯角も等しい。
- 平行線になるための条件：同位角が等しければ（または錯角が等しければ）、2直線は平行である。
- 2直線が平行のとき、ℓ と m の間で交わる直線の同じ側にある2つの角（同側内角）の和は 180°。

口頭で解説すべきポイント

- 同位角・錯角は「位置関係の名前」であり、等しいとは限らないことを強調する。等しいのは2直線が平行なときだけ。
  注意：「錯角は等しい」とだけ覚えて、平行でない場合にも使う誤りが多い。

定理・公式　三角形の内角と外角

$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ \qquad \angle ACD = \angle A + \angle B$$

使える条件・注意

- 三角形の3つの内角の和は 180°。
- 三角形の1つの外角は、それととなり合わない2つの内角の和に等しい（D は辺 BC を C の方に延長した直線上の点）。

証明

1. $\triangle ABC$ の辺 BC を延長した直線上に点 D をとり、C を通り辺 BA に平行な直線 CE をひく。
2. $BA \parallel CE$ で、錯角は等しいから $\angle BAC = \angle ACE$。

3. 同位角は等しいから $\angle \mathrm{ABC} = \angle \mathrm{ECD}$。
4. よって $\angle \mathrm{A} + \angle \mathrm{B} = \angle \mathrm{ACE} + \angle \mathrm{ECD} = \angle \mathrm{ACD}$（外角の性質）。
5. さらに $\angle \mathrm{ACB} + \angle \mathrm{ACD} = 180^\circ$（一直線）なので、$\angle \mathrm{A} + \angle \mathrm{B} + \angle \mathrm{C} = 180^\circ$。

口頭で解説すべきポイント

- 証明の各行に「なぜそう言えるか（根拠）」を必ず添えさせる。根拠に使ってよいのは、すでに正しいと認められたことがらだけであることを確認する。
  発問：この証明で根拠にしたことがらは何か。
  予想される反応：平行線の錯角・同位角は等しいこと、一直線の角は 180° であること。

導出 多角形の内角の和・外角の和を導く

導出

1. n 角形の1つの頂点から対角線をひくと、$n-3$ 本の対角線で $(n-2)$ 個の三角形に分けられる。
2. それぞれの三角形の内角の和は 180° なので、n 角形の内角の和は $180^\circ \times (n-2)$。
3. 各頂点で、内角と外角の和は 180°（一直線）。頂点は n 個あるので、内角の和と外角の和を合わせると $180^\circ \times n$。
4. 外角の和 $= 180^\circ \times n - 180^\circ \times (n-2) = 360^\circ$。$n$ に関係なく 360° である。
5. 正 n 角形では、1つの外角は $360^\circ \div n$、1つの内角は $180^\circ - 360^\circ \div n$。

口頭で解説すべきポイント

- 五角形・六角形で三角形に分ける図をかかせ、三角形の数が「辺の数 − 2」になる理由を説明させる。
  注意：内部の1点から各頂点に線をひく方法では三角形が n 個でき、中心のまわりの 360° を引く必要がある。どちらの方法でも同じ式になることを確かめさせるとよい。

定義 三角形の合同条件

2つの三角形は、次のどれかが成り立つとき合同である。

① 3組の辺がそれぞれ等しい
② 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
③ 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

使える条件・注意

- 合同を記号 $\equiv$ で表し、対応する頂点を同じ順に書く（$\triangle \mathrm{ABC} \equiv \triangle \mathrm{DEF}$）。
- 2組の辺と「間でない角」が等しくても、合同とは限らない。
- 3つの角がそれぞれ等しくても、大きさの異なる三角形があるので合同とは限らない。

口頭で解説すべきポイント

- ②で「間の角」でない場合に2通りの三角形がかけることを、コンパスで作図して見せる。
  発問：AB $= 5$ cm、BC $= 4$ cm、$\angle \mathrm{A} = 40^\circ$ の三角形は1通りに決まるか。
  予想される反応：決まらない。C の位置が2通りある。
  タイミング：合同条件の説明の後

証明　証明の進め方（仮定と結論）

証明

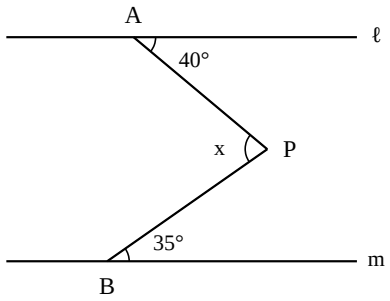
1. 「○○ならば□□」の○○の部分を仮定、□□の部分を結論という。
2. 証明では、仮定から出発し、根拠となることがら（定義・定理・対頂角・平行線の性質・合同条件など）を使って結論を導く。
3. 合同を使う証明の流れ：①どの三角形とどの三角形の合同を示すか決める → ②等しい辺や角を、根拠とともに3つ示す → ③合同条件を書いて合同を示す → ④合同な図形の対応する辺（角）は等しいことから結論を導く。
4. 「○○ならば□□」の仮定と結論を入れかえたものを、もとのことがらの逆という。あることがらが正しくても、その逆が正しいとは限らない。

口頭で解説すべきポイント

- 例題3の証明で、どの行が「仮定」から、どの行が「すでに知っていること」から言えるかを色分けさせる。

例題　例題1　平行線と角

右の図で、$\ell \parallel m$ のとき、$\angle x$ の大きさを求めなさい。



思考の糸口：折れ曲がった点を通る平行線をひくと、錯角が2つ見つかる。

1. 点 P を通り ℓ に平行な直線をひく。
2. ℓ との間の錯角から、上側の角は $40°$。
3. m との間の錯角から、下側の角は $35°$。
4. $\angle x = 40° + 35° = 75°$。

答　$75°$

よくある誤り	正しい考え方
$\angle x = 180° - (40° + 35°)$ とする	P を通る平行線で分けた2つの角の和が $\angle x$

口頭で解説すべきポイント

- 補助線をひく理由（錯角・同位角が使える形をつくる）を言葉で説明させる。

例題 例題2　多角形の角

正九角形の1つの内角の大きさを求めなさい。

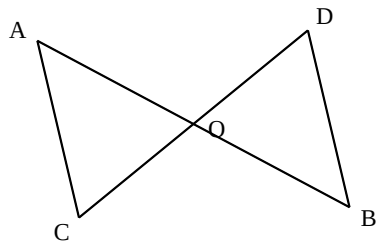
思考の糸口：正多角形では、外角から求めると計算が簡単になる。

1. 外角の和は 360° なので、1つの外角は $360^\circ \div 9 = 40^\circ$。
2. 1つの内角は $180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$。
3. （別解）内角の和 $180^\circ \times (9-2) = 1260^\circ$ を 9 でわって 140°。

答　140°

例題 例題3　合同を使った証明

線分 AB と CD が点 O で交わり、AO＝BO、CO＝DO である。このとき、AC＝BD であることを証明しなさい。



思考の糸口：結論 AC＝BD をふくむ2つの三角形を探す。仮定の2組の辺の「間の角」が等しいことを言えれば合同条件がそろう。

1. △AOC と △BOD において、
2. 仮定から AO＝BO ……①、CO＝DO ……②
3. 対頂角は等しいから ∠AOC＝∠BOD ……③
4. ①、②、③から、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので △AOC≡△BOD
5. 合同な図形の対応する辺は等しいので AC＝BD

答　上の証明のとおり

口頭で解説すべきポイント

- 証明の1行目「～と～において」を必ず書かせ、どの三角形の話かを明確にさせる。
  注意：合同条件を書かずに「よって合同」とする答案が多い。

板書案 板書案

① 平行線と角	② 多角形の角	③ 合同と証明
同位角・錯角（位置の名前）	三角形の内角の和 180°	3辺／2辺と間の角／1辺と両端の角
$\ell \parallel m \Leftrightarrow$ 同位角が等しい	外角 ＝ となり合わない2内角の和	仮定 $\Rightarrow$（根拠）$\Rightarrow$ 結論
$\ell \parallel m \Leftrightarrow$ 錯角が等しい	n 角形の内角の和 $180^\circ(n-2)$	合同 $\rightarrow$ 対応する辺・角が等しい
くの字：平行線をひいて錯角	外角の和はいつも 360°	逆はいつも正しいとは限らない

口頭で解説すべきポイント

- ③では、証明の型（〜において／仮定から／根拠／合同条件／結論）を枠で示して板書する。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
n 角形の内角の和は $180^\circ \times n$	三角形は $(n-2)$ 個なので $180^\circ \times (n-2)$
錯角はいつでも等しい	等しいのは2直線が平行なときだけ
2組の辺と1つの角が等しければ合同	その角が2組の辺の間の角でなければならない

口頭で解説すべきポイント

- 角を求める問題でも「なぜその角が等しいか（同位角・錯角・対頂角）」を一言添えさせると、証明の練習になる。
- 多角形の内角の和の公式は、丸暗記ではなく「三角形に分ける図」とセットで思い出させる。
  発問：十角形の内角の和を、公式を使わずに説明できるか。
  予想される反応：1つの頂点から対角線をひくと三角形が8個できるので $180^\circ \times 8$。
- 合同条件の「間の角」「両端の角」を、図に印をつけて確認させる。
  注意：辺と角の対応がずれていても合同と書いてしまう誤りが多い。
- 仮定と結論の区別、逆の意味を、数や身近なことがらの例でも確かめさせる。
  タイミング：証明の進め方の最後

まとめ まとめ

- 平行線の同位角・錯角は等しい。逆に、同位角や錯角が等しければ2直線は平行。
- 三角形の内角の和は 180°、外角はとなり合わない2内角の和。
- n 角形の内角の和 $180^\circ \times (n-2)$、外角の和 360°。
- 三角形の合同条件は3つ。証明は仮定から根拠をつないで結論を導く。

確認 確認問題

1. 十二角形の内角の和を求めなさい。
   $\rightarrow 180^\circ \times 10 = 1800^\circ$
2. 1つの外角が 24° の正多角形は正何角形か。
   $\rightarrow 360 \div 24 = 15$ より正十五角形
3. 「$\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ ならば $\angle A = \angle D$」の仮定と結論を答えなさい。
   $\rightarrow$ 仮定：$\triangle ABC \equiv \triangle DEF$、結論：$\angle A = \angle D$

JH-MATH-G2-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学2年　JH-MATH-G2-U04　図形の調べ方　平行と合同

授業プリント 図形の調べ方　平行と合同　授業プリント 生徒用

図形｜平行線と角・多角形の内角と外角・合同条件・証明の進め方

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G2-U04-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 平面図形：直線・角の表し方（∠、//、⊥）と、図形の移動（平行移動・回転移動・対称移動）で重なる図形の見方。 JH-MATH-G1-U05
- 一次方程式：一次方程式を解けること。角の大きさを文字で表して方程式をつくるときに使う。 JH-MATH-G1-U03
- 式の計算：文字式を使った説明のしかた。「仮定から結論を導く」証明の書き方の土台になる。 JH-MATH-G2-U01

授業前の確認

- 対頂角が等しいこと、一直線の角が 180° であることを知っている。
- 三角形の内角の和が 180° であることを小学校で学んでいる（ここでは理由を説明できるようにする）。
- 合同な図形（ぴったり重なる図形）の意味と、対応する頂点・辺・角を答えられる。

発展・応用への接続

- 三角形と四角形：合同条件と証明の進め方を使い、二等辺三角形・平行四辺形の性質を証明する。 JH-MATH-G2-U05
- 相似な図形：合同条件から相似条件へ発展し、相似な図形の証明を行う。 JH-MATH-G3-U05
- 図形の性質：高校の図形の性質で、三角形の五心や円の性質を論証する。 HS-MATHA-U02

この授業の目標

1. 平行線の同位角・錯角の性質と平行線になるための条件を理解し、角の大きさを根拠を示して求められる。
2. 三角形の内角・外角の性質と多角形の内角の和・外角の和を、平行線の性質から導いて使える。
3. 三角形の合同条件を理解し、仮定と結論を区別して、根拠を示しながら証明を書ける。

導入 「いつでも成り立つ」と言うために

小学校では、三角形の3つの角を切り取って並べると一直線になることから、内角の和が 180° になることを確かめた。しかし、それはいくつかの三角形で確かめただけである。この単元では、すでに正しいとわかっていることがら（平行線の性質など）を根拠にして、どんな三角形でも成り立つことを説明する方法――証明――を学ぶ。

- 根拠となることがら：対頂角は等しい、平行線の同位角・錯角は等しい、など。
- 根拠を順につないで、仮定から結論を導くのが証明である。

定義 同位角・錯角と平行線

2直線 ℓ、m に1つの直線が交わってできる角のうち、同じ位置にある角を同位角、ℓ と m の間で交わる直線の反対側にある角を錯角という。

使える条件・注意

- 平行線の性質：2直線が平行ならば、同位角は等しく、錯角も等しい。
- 平行線になるための条件：同位角が等しければ（または錯角が等しければ）、2直線は平行である。
- 2直線が平行のとき、ℓ と m の間で交わる直線の同じ側にある2つの角（同側内角）の和は $180°$。

定理・公式 三角形の内角と外角

$$\angle \mathrm{A} + \angle \mathrm{B} + \angle \mathrm{C} = 180° \qquad \angle \mathrm{ACD} = \angle \mathrm{A} + \angle \mathrm{B}$$

使える条件・注意

- 三角形の3つの内角の和は $180°$。
- 三角形の1つの外角は、それととなり合わない2つの内角の和に等しい（D は辺 BC を C の方に延長した直線上の点）。

証明

1. $\triangle \mathrm{ABC}$ の辺 BC を延長した直線上に点 D をとり、C を通り辺 BA に平行な直線 CE をひく。
2. $\mathrm{BA} \parallel \mathrm{CE}$ で、錯角は等しいから $\angle \mathrm{BAC} = \angle \mathrm{ACE}$。
3. 同位角は等しいから $\angle \mathrm{ABC} = \angle \mathrm{ECD}$。
4. よって $\angle \mathrm{A} + \angle \mathrm{B} = \angle \mathrm{ACE} + \angle \mathrm{ECD} = \angle \mathrm{ACD}$（外角の性質）。
5. さらに $\angle \mathrm{ACB} + \angle \mathrm{ACD} = 180°$（一直線）なので、$\angle \mathrm{A} + \angle \mathrm{B} + \angle \mathrm{C} = 180°$。

導出 多角形の内角の和・外角の和を導く

導出

1. n 角形の1つの頂点から対角線をひくと、$n - 3$ 本の対角線で $(n - 2)$ 個の三角形に分けられる。
2. それぞれの三角形の内角の和は $180°$ なので、n 角形の内角の和は $180° \times (n - 2)$。
3. 各頂点で、内角と外角の和は $180°$（一直線）。頂点は n 個あるので、内角の和と外角の和を合わせると $180° \times n$。
4. 外角の和 $= 180° \times n - 180° \times (n - 2) = 360°$。$n$ に関係なく $360°$ である。
5. 正 n 角形では、1つの外角は $360° \div n$、1つの内角は $180° - 360° \div n$。

定義 三角形の合同条件

2つの三角形は、次のどれかが成り立つとき合同である。

① 3組の辺がそれぞれ等しい
② 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
③ 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

使える条件・注意

- 合同を記号 $\equiv$ で表し、対応する頂点を同じ順に書く（$\triangle ABC \equiv \triangle DEF$）。
- 2組の辺と「間でない角」が等しくても、合同とは限らない。
- 3つの角がそれぞれ等しくても、大きさの異なる三角形があるので合同とは限らない。

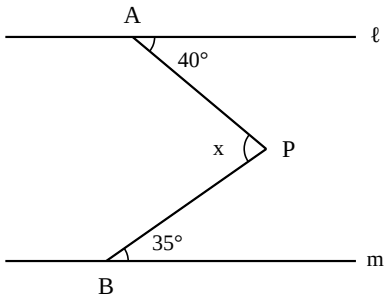
証明 証明の進め方（仮定と結論）

証明

1. 「○○ならば□□」の○○の部分を仮定、□□の部分を結論という。
2. 証明では、仮定から出発し、根拠となることがら（定義・定理・対頂角・平行線の性質・合同条件など）を使って結論を導く。
3. 合同を使う証明の流れ：①どの三角形とどの三角形の合同を示すか決める → ②等しい辺や角を、根拠とともに3つ示す → ③合同条件を書いて合同を示す → ④合同な図形の対応する辺（角）は等しいことから結論を導く。
4. 「○○ならば□□」の仮定と結論を入れかえたものを、もとのことがらの逆という。あることがらが正しくても、その逆が正しいとは限らない。

例題 例題1　平行線と角

右の図で、$\ell \parallel \mathrm{m}$ のとき、$\angle x$ の大きさを求めなさい。



ヒント：折れ曲がった点を通る平行線をひくと、錯角が2つ見つかる。

よくある誤り	正しい考え方
$\angle x = 180^\circ - (40^\circ + 35^\circ)$ とする	P を通る平行線で分けた2つの角の和が $\angle x$

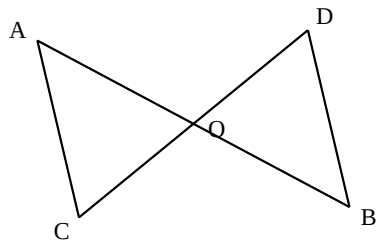
例題 例題2　多角形の角

正九角形の1つの内角の大きさを求めなさい。

ヒント：正多角形では、外角から求めると計算が簡単になる。

例題 例題3　合同を使った証明

線分 AB と CD が点 O で交わり、AO ＝ BO、CO ＝ DO である。このとき、AC ＝ BD であることを証明しなさい。



ヒント：結論 AC ＝ BD をふくむ2つの三角形を探す。仮定の2組の辺の「間の角」が等しいことを言えれば合同条件がそろう。

板書案

① 平行線と角	② 多角形の角	③ 合同と証明
同位角・錯角（位置の名前）	三角形の内角の和 180°	3辺／2辺と間の角／1辺と両端の角
$\ell \parallel m \Leftrightarrow$ 同位角が等しい	外角 ＝ となり合わない2内角の和	仮定 ⇒（根拠）⇒ 結論
$\ell \parallel m \Leftrightarrow$ 錯角が等しい	n 角形の内角の和 $180^\circ(n-2)$	合同 → 対応する辺・角が等しい
くの字：平行線をひいて錯角	外角の和はいつも 360°	逆はいつも正しいとは限らない

まとめ

- 平行線の同位角・錯角は等しい。逆に、同位角や錯角が等しければ2直線は平行。
- 三角形の内角の和は 180°、外角はとなり合わない2内角の和。
- n 角形の内角の和 $180^\circ \times (n-2)$、外角の和 360°。
- 三角形の合同条件は3つ。証明は仮定から根拠をつないで結論を導く。

確認 確認問題

1. 十二角形の内角の和を求めなさい。

解答

2. 1つの外角が 24° の正多角形は正何角形か。

解答

3. 「$\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ ならば $\angle A = \angle D$」の仮定と結論を答えなさい。

解答

JH-MATH-G2-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学2年　単元演習

数　　学

図形の調べ方　平行と合同

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0～9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\frac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\frac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　正三十六角形の1つの内角の大きさは何度か，求めなさい。

答え　| あ | い | う |

(イ)　十三角形の内角の和は何度か，求めなさい。

答え　| え | お | か | き |

(ウ)　五角形の内角の和は何度か，求めなさい。

答え　| く | け | こ |

(エ)　正十五角形の1つの外角の大きさは何度か，求めなさい。

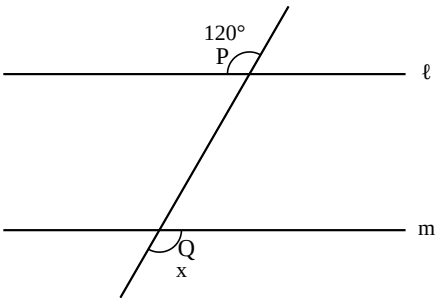
答え　| さ | し |

(オ)　正六角形の1つの外角の大きさは何度か，求めなさい。

答え　| す | せ |

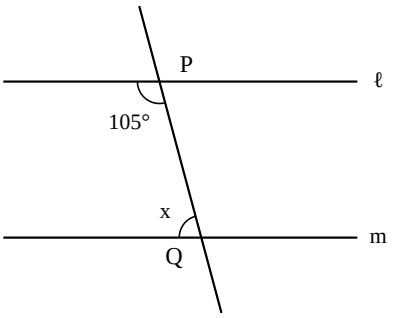
問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　右の図のように，平行な2直線 ℓ，m に1つの直線が交わり，ℓ との交点を P，m との交点を Q とする。点 P の左上にできる角の大きさが 120° のとき，点 Q の右下にできる角 $\angle x$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え　| そ | た | ち |

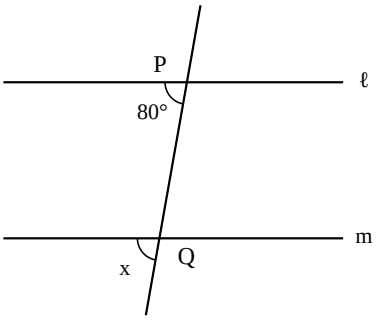
(イ) 右の図のように，平行な2直線 ℓ，m に1つの直線が交わり，ℓ との交点を P，m との交点を Q とする。点 P の左下にできる角の大きさが 105° のとき，点 Q の左上にできる角 $\angle x$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え

つ	て

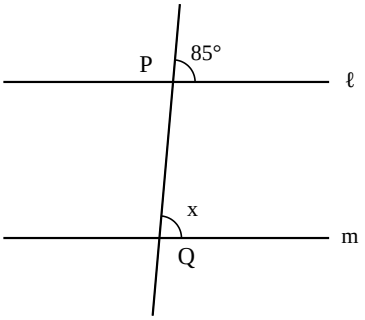
(ウ) 右の図のように，平行な2直線 ℓ，m に1つの直線が交わり，ℓ との交点を P，m との交点を Q とする。点 P の左下にできる角の大きさが 80° のとき，点 Q の左下にできる角 $\angle x$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え

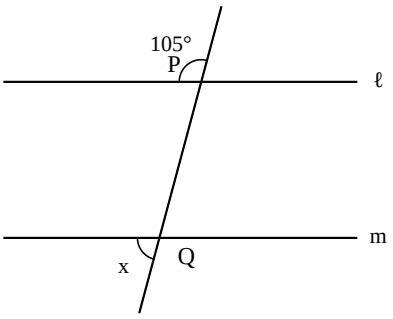
と	な

(エ) 右の図のように，平行な2直線 ℓ，m に1つの直線が交わり，ℓ との交点を P，m との交点を Q とする。点 P の右上にできる角の大きさが 85° のとき，点 Q の右上にできる角 $\angle x$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え | に | ぬ |

(オ) 右の図のように，平行な2直線 ℓ，m に1つの直線が交わり，ℓ との交点を P，m との交点を Q とする。点 P の左上にできる角の大きさが 105° のとき，点 Q の左下にできる角 $\angle x$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え | ね | の |

問3 次の各問いに答えなさい。

(ア) △ABC の辺 BC を C の方に延長した直線上に点 D をとる。$\angle \mathrm{BAC} = 45^\circ$，$\angle \mathrm{ACD} = 125^\circ$ のとき，$\angle \mathrm{ABC}$ の大きさは何度か，求めなさい。

答え | は | ひ |

(イ) △PQR で，$\angle \mathrm{P} = 55^\circ$，$\angle \mathrm{Q} = 46^\circ$ のとき，$\angle \mathrm{R}$ の大きさは何度か，求めなさい。

答え | ふ | へ |

(ウ) △ABC の辺 BC を C の方に延長した直線上に点 D をとる。$\angle BAC = 69^\circ$，$\angle ACD = 133^\circ$ のとき，$\angle ABC$ の大きさは何度か，求めなさい。

答え | ほ | ま |

(エ) $\angle C = 90^\circ$ の直角三角形 ABC で，$\angle A = 53^\circ$ のとき，$\angle B$ の大きさは何度か，求めなさい。

答え | み | む |

(オ) △ABC の辺 BC を C の方に延長した直線上に点 D をとる。$\angle BAC = 52^\circ$，$\angle ACD = 114^\circ$ のとき，$\angle ABC$ の大きさは何度か，求めなさい。

答え | め | も |

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) △ABC と △DEF で，$AB = DE$，$BC = EF$，$\angle B = \angle E$ が成り立つ。このとき $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ であるといえる根拠となる合同条件として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 3組の辺がそれぞれ等しい
2. 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
3. 2組の角がそれぞれ等しい
4. 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

(イ) △ABC と △DEF で，次の条件が成り立つとき，いつでも $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ であるといえるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $AB = DE$，$BC = EF$，$AC = DF$
2. $\angle A = \angle D$，$\angle B = \angle E$，$\angle C = \angle F$
3. $AB = DE$，$BC = EF$
4. $AB = DE$，$BC = EF$，$\angle A = \angle D$

(ウ) △ABC と △DEF で，次の条件が成り立つとき，いつでも $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ であるといえるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $AC = DF$，$AB = DE$，$\angle A = \angle D$
2. $AC = DF$，$AB = DE$，$\angle B = \angle E$
3. $\angle C = \angle F$，$\angle A = \angle D$，$\angle B = \angle E$
4. $AC = DF$，$AB = DE$

(エ) △ABC と △DEF で，次の条件が成り立つとき，いつでも $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ であるといえるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

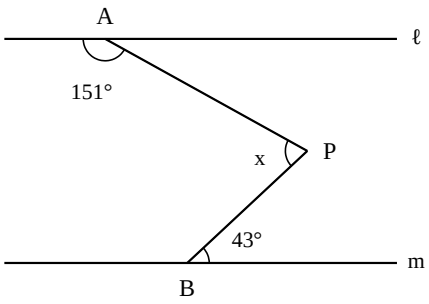
1. $AB = DE$，$BC = EF$，$\angle C = \angle F$
2. $AB = DE$，$\angle A = \angle D$，$\angle B = \angle E$
3. $\angle A = \angle D$，$\angle B = \angle E$，$\angle C = \angle F$
4. $AB = DE$，$\angle A = \angle D$

(オ) △ABC と △DEF で，次の条件が成り立つとき，いつでも $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ であるといえるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $AC = DF$，$AB = DE$，$\angle C = \angle F$
2. $AC = DF$，$AB = DE$，$BC = EF$
3. $AC = DF$，$AB = DE$
4. $\angle C = \angle F$，$\angle A = \angle D$，$\angle B = \angle E$

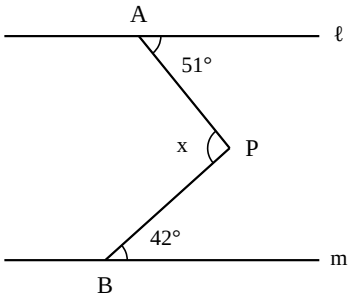
問5 次の各問いに答えなさい。

(ア)　右の図で，ℓ//m である。図の角の大きさが 151°，43° のとき，$\angle x$ の大きさは何度か，求めなさい。



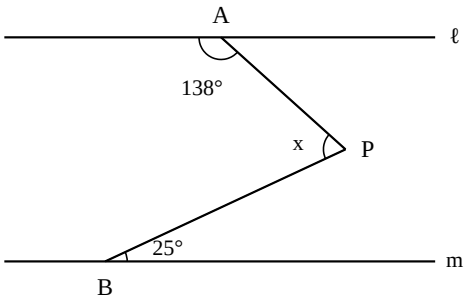
答え　| や | ゆ |

(イ)　右の図で，ℓ//m である。図の角の大きさが 51°，42° のとき，$\angle x$ の大きさは何度か，求めなさい。



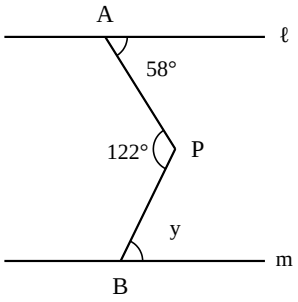
答え　| よ | ら |

(ウ)　右の図で，ℓ//m である。図の角の大きさが 138°，25° のとき，$\angle x$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え　| り | る |

(エ) 右の図で，ℓ//m である。図の角の大きさが $58°$，$122°$ のとき，$\angle y$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え | れ | ろ |

(オ) 1つの内角の大きさが，1つの外角の大きさの 11 倍である正多角形は，正何角形か。その数を答えなさい。

答え | わ | あ |

問6 次の各問いに答えなさい。

(ア) 内角の和が $2880°$ である多角形は何角形か。その数を答えなさい。

答え | い | う |

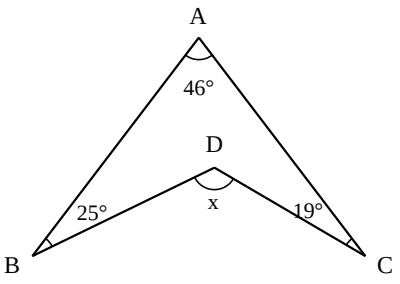
(イ) 内角の和が $1620°$ である多角形は何角形か。その数を答えなさい。

答え | え | お |

(ウ) 1つの頂点から 2 本の対角線をひくことができる多角形の内角の和は何度か，求めなさい。

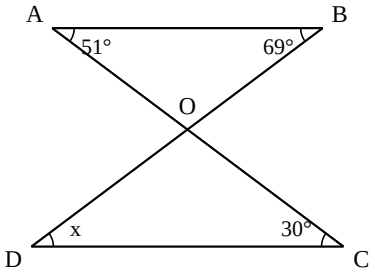
答え | か | き | く |

(エ) 右の図の四角形 ABDC で，$\angle \mathrm{BAC} = 46°$，$\angle \mathrm{ABD} = 25°$，$\angle \mathrm{ACD} = 19°$ のとき，$\angle x = \angle \mathrm{BDC}$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え | け | こ |

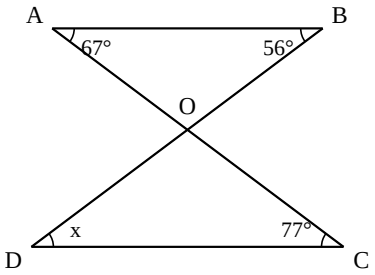
(オ) 右の図のように，線分 AC と BD が点 O で交わっている。$\angle \mathrm{BAC} = 51^\circ$，$\angle \mathrm{ABD} = 69^\circ$，$\angle \mathrm{ACD} = 30^\circ$ のとき，$\angle x = \angle \mathrm{BDC}$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え　さ | し

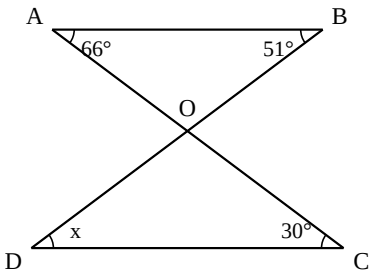
問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，線分 AC と BD が点 O で交わっている。$\angle \mathrm{BAC} = 67^\circ$，$\angle \mathrm{ABD} = 56^\circ$，$\angle \mathrm{ACD} = 77^\circ$ のとき，$\angle x = \angle \mathrm{BDC}$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え　す | せ

(イ) 右の図のように，線分 AC と BD が点 O で交わっている。$\angle \mathrm{BAC} = 66^\circ$，$\angle \mathrm{ABD} = 51^\circ$，$\angle \mathrm{ACD} = 30^\circ$ のとき，$\angle x = \angle \mathrm{BDC}$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え　そ | た

(ウ) ことがら「△ABC ≡ △DEF ならば，△ABC と △DEF の面積は等しい」の逆と，その逆が正しいかどうかを述べたものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. △ABC と △DEF の面積は等しい ならば，△ABC ≡ △DEF　（正しくない）
2. △ABC と △DEF の面積は等しい ならば，△ABC ≡ △DEF　（正しい）
3. △ABC ≡ △DEF でないならば，△ABC と △DEF の面積は等しい でない　（正しくない）
4. △ABC ≡ △DEF ならば，△ABC と △DEF の面積は等しい　（正しい）

(エ) ことがら「$a = 4$ ならば，$a^2 = 16$」の逆と，その逆が正しいかどうかを述べたものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $a = 4$ でないならば，$a^2 = 16$ でない　（正しくない）
2. $a^2 = 16$ ならば，$a = 4$　（正しくない）
3. $a^2 = 16$ ならば，$a = 4$　（正しい）
4. $a = 4$ ならば，$a^2 = 16$　（正しい）

(オ) ことがら「多角形が八角形 ならば，その多角形の内角の和は 1080°」の仮定として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 多角形が八角形
2. その多角形の内角の和は 1080° ならば，多角形が八角形
3. 多角形が八角形 ならば，その多角形の内角の和は 1080°
4. その多角形の内角の和は 1080°

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) ことがら「2直線 ℓ，m が平行 ならば，ℓ，m に1つの直線が交わってできる錯角は等しい」の仮定として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ℓ，m に1つの直線が交わってできる錯角は等しい ならば，2直線 ℓ，m が平行
2. 2直線 ℓ，m が平行 ならば，ℓ，m に1つの直線が交わってできる錯角は等しい
3. ℓ，m に1つの直線が交わってできる錯角は等しい
4. 2直線 ℓ，m が平行

(イ) 右の図で，∠ABC ＝ ∠DCB，∠ACB ＝ ∠DBC である。このとき，△ABC ≡ △DCB であることを次のように証明した。

〔証明〕

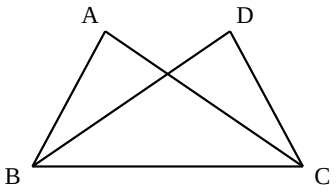
△ABC と △DCB において，

仮定から　∠ABC ＝ ∠DCB　……①，　∠ACB ＝ ∠DBC　……②

BC は（a）だから　BC＝CB　……③

①，②，③から，（b）ので，△ABC ≡ △DCB

上の証明の（a），（b）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. （a）錯角　（b）3組の辺がそれぞれ等しい
2. （a）共通な辺　（b）2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
3. （a）共通な辺　（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい
4. （a）錯角　（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

(ウ) 右の図のように，AB//CD で，線分 AD と BC の交点を O とする。O が線分 AD の中点であるとき，△ABO ≡ △DCO であることを次のように証明した。

〔証明〕

△ABO と △DCO において，

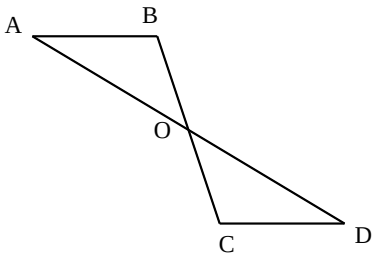
仮定から　AO=DO　……①

AB//CD より，（a）は等しいから　∠BAO = ∠CDO　……②

対頂角は等しいから　∠AOB = ∠DOC　……③

①，②，③から，（b）ので，△ABO ≡ △DCO

上の証明の（a），（b）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. （a）共通な辺　（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい
2. （a）共通な辺　（b）2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
3. （a）錯角　（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい
4. （a）錯角　（b）2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

(エ) 右の図で，AB=DC，AC=DB である。このとき，△ABC ≡ △DCB であることを次のように証明した。

〔証明〕

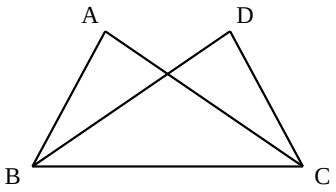
△ABC と △DCB において，

仮定から　AB=DC　……①，　AC=DB　……②

BC は（a）だから　BC=CB　……③

①，②，③から，（b）ので，△ABC ≡ △DCB

上の証明の（a），（b）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. （a）同位角　（b）3組の辺がそれぞれ等しい
2. （a）共通な辺　（b）3組の辺がそれぞれ等しい
3. （a）共通な辺　（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい
4. （a）錯角　（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

(オ) 右の図で，3点 A，B，C は一直線上にあり，AB=BC，AD//BE，DB//EC である。このとき，$\triangle ABD \equiv \triangle BCE$ であることを次のように証明した。

〔証明〕

$\triangle ABD$ と $\triangle BCE$ において，

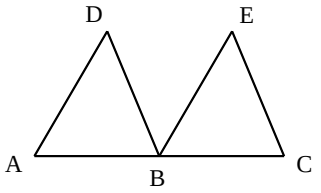
仮定から　AB=BC　……①

AD//BE より，（a）は等しいから　$\angle DAB = \angle EBC$　……②

DB//EC より，同位角は等しいから　$\angle DBA = \angle ECB$　……③

①，②，③から，（b）ので，$\triangle ABD \equiv \triangle BCE$

上の証明の（a），（b）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. （a）同位角　（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい
2. （a）同位角　（b）2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
3. （a）対頂角　（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい
4. （a）錯角　（b）3組の辺がそれぞれ等しい

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) 図形の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　八角形の外角の和は $360°$ である。

Y　3つの角がそれぞれ等しい2つの三角形は，合同であるとは限らない。

1. X：誤　Y：正　　2. X：正　Y：正　　3. X：誤　Y：誤　　4. X：正　Y：誤

(イ) 図形の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　九角形の内角の和は $180° \times 9$ で求められる。

Y　三角形の外角のうち，鈍角になるものは多くても1つである。

1. X：誤　Y：正　　2. X：正　Y：正　　3. X：正　Y：誤　　4. X：誤　Y：誤

(ウ) 図形の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　三角形の1つの外角は，それととなり合わない2つの内角の和に等しい。

Y　合同な2つの図形では，対応する辺の長さや角の大きさはそれぞれ等しい。

1. X：誤　Y：正　　2. X：正　Y：正　　3. X：正　Y：誤　　4. X：誤　Y：誤

(エ) 図形の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　正六角形の1つの内角は 60° である。

Y　十角形の外角の和は 360° である。

1. X：正　Y：誤　　2. X：誤　Y：誤　　3. X：正　Y：正　　4. X：誤　Y：正

(オ) 正八角形と正五角形を，1辺を共有して重ならないように並べた。共有した辺の一方の端の点のまわりで，2つの図形のどちらにもふくまれない部分の角の大きさは何度か，求めなさい。

答え　ち　つ　て

問10　次の各問いに答えなさい。

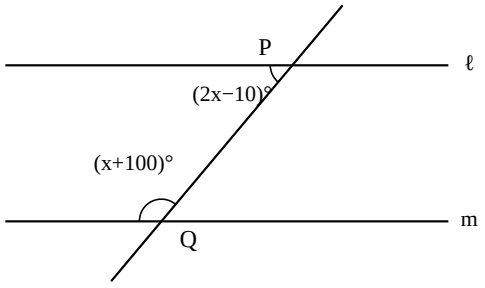
(ア) ある正多角形の1つの内角の大きさは，1つの外角の大きさより 60° 大きい。この正多角形は正何角形か。その数を答えなさい。

答え　と

(イ) ある正多角形の1つの内角の大きさは，1つの外角の大きさより 36° 大きい。この正多角形は正何角形か。その数を答えなさい。

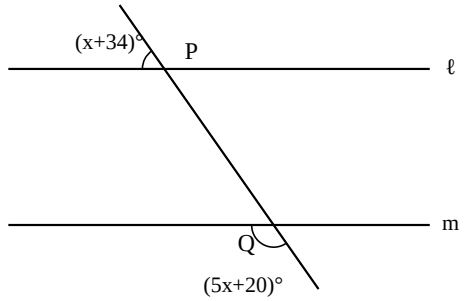
答え　な

(ウ) 右の図で，ℓ//m である。2つの角の大きさがそれぞれ $(2x-10)^\circ$，$(x+100)^\circ$ と表されているとき，x の値を求めなさい。



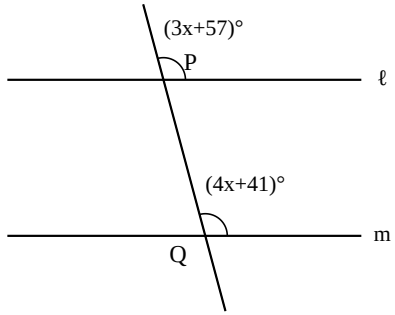
答え　に　ぬ

(エ) 右の図で，ℓ//m である。2つの角の大きさがそれぞれ $(x+34)^\circ$，$(5x+20)^\circ$ と表されているとき，x の値を求めなさい。



答え　ね　の

(オ) 右の図で，ℓ//m である。2つの角の大きさがそれぞれ $(3x+57)^\circ$，$(4x+41)^\circ$ と表されているとき，x の値を求めなさい。



答え　は　ひ

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア) 〔問題〕十角形の内角の和を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

十角形は1つの頂点から対角線をひくと，三角形が 10 個できる。

$180^\circ \times 10 = 1800^\circ$　答え 1800°

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. 三角形の内角の和は 360° なので，360° をかけるべきである。
3. 外角の和 360° を加えるべきである。
4. 1つの頂点から対角線をひいてできる三角形は 10 個ではなく 8 個である。

(イ)　〔問題〕十三角形の内角の和を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

十三角形は1つの頂点から対角線をひくと，三角形が 13 個できる。

$180^\circ \times 13 = 2340^\circ$　答え 2340°

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1つの頂点から対角線をひいてできる三角形は 13 個ではなく 11 個である。
2. 外角の和 360° を加えるべきである。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. 三角形の内角の和は 360° なので，360° をかけるべきである。

(ウ)　〔問題〕正二十角形の1つの内角の大きさを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

外角の和は 360° だから，$360^\circ \div 20 = 18^\circ$　答え 18°

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 外角の和は 180° なので，180° を使うべきである。
2. 360° を 20 ではなく 18 でわるべきである。
3. 18° は1つの外角の大きさである。内角は 180° から外角を引いて求めなければならない。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(エ)　〔問題〕正八角形の1つの内角の大きさを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

外角の和は 360° だから，$360^\circ \div 8 = 45^\circ$　答え 45°

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 外角の和は 180° なので，180° を使うべきである。
2. 45° は1つの外角の大きさである。内角は 180° から外角を引いて求めなければならない。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. 360° を 8 ではなく 6 でわるべきである。

(オ) 〔問題〕$\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ で，AB=DE= 4 cm，BC=EF= 5 cm，$\angle A = \angle D = 50^\circ$ である。この2つの三角形は合同であるといえるか。

〔Kさんの解答〕

2組の辺と1つの角がそれぞれ等しいので，$\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 等しい角 $\angle A$ は，等しい2組の辺 AB，BC の間の角ではないので，合同条件にあてはまらない。
2. 3組の辺がすべて等しくなければ，合同とはいえない。
3. 角が等しいときは，対頂角でなければ合同とはいえない。
4. Kさんの解答に誤りはない。

問12 次の各問いに答えなさい。

(ア) 〔問題〕$\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ で，$\angle A = \angle D = 36^\circ$，$\angle B = \angle E = 48^\circ$，$\angle C = \angle F = 96^\circ$ である。この2つの三角形は合同であるといえるか。

〔Kさんの解答〕

3組の角がそれぞれ等しいので，$\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 「2組の角がそれぞれ等しい」で合同といえるので，3組目を書く必要はない。
2. 3つの角の和が 180° にならないので，三角形ができない。
3. 3つの角がそれぞれ等しくても，大きさの異なる三角形があるので，合同とはいえない。辺が1組も等しいとわかっていない。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(イ) 〔問題〕$\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ で，AB=DE= 8 cm，BC=EF= 6 cm，$\angle A = \angle D = 45^\circ$ である。この2つの三角形は合同であるといえるか。

〔Kさんの解答〕

2組の辺と1つの角がそれぞれ等しいので，$\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. 3組の辺がすべて等しくなければ，合同とはいえない。
3. 等しい角 $\angle A$ は，等しい2組の辺 AB，BC の間の角ではないので，合同条件にあてはまらない。
4. 角が等しいときは，対頂角でなければ合同とはいえない。

(ウ)　〔問題〕右の図で，ℓ//m のとき，$\angle x$ の大きさを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

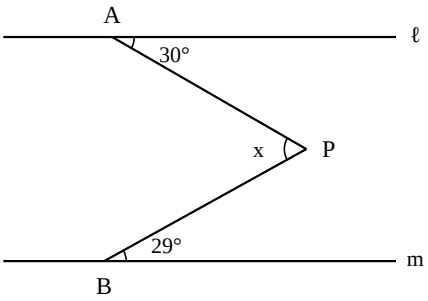
1行目　点 P を通り ℓ に平行な直線 n をひく

2行目　ℓ//n より，P の上側の角は $180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$

3行目　n//m より錯角は等しいので，P の下側の角は 29°

4行目　$\angle x = 150^\circ + 29^\circ = 179^\circ$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1．1行目　　2．2行目　　3．3行目　　4．4行目

(エ)　〔問題〕右の図で，ℓ//m のとき，$\angle x$ の大きさを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

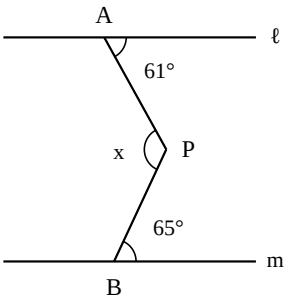
1行目　点 P を通り ℓ に平行な直線 n をひく

2行目　ℓ//n より錯角は等しいので，P の上側の角は 61°

3行目　n//m より，P の下側の角は $180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$

4行目　$\angle x = 61^\circ + 115^\circ = 176^\circ$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1．1行目　　2．2行目　　3．3行目　　4．4行目

(オ)　〔問題〕右の図で，ℓ//m のとき，$\angle x$ の大きさを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

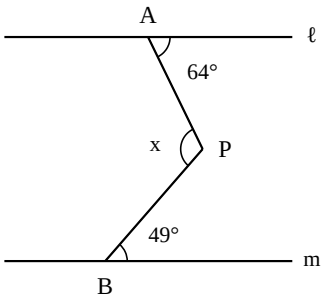
1行目　点 P を通り ℓ に平行な直線 n をひく

2行目　ℓ//n より錯角は等しいので，P の上側の角は 64°

3行目　n//m より錯角は等しいので，P の下側の角は 49°

4行目　$\angle x = 180^\circ - (64^\circ + 49^\circ) = 67^\circ$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1．1行目　　2．2行目　　3．3行目　　4．4行目

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問2	(ア)	そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問3	(ア)	は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ま	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	み	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		む	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	め	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		も	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)	や	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ゆ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	よ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ら	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	り	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		る	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	れ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ろ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	わ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問6	(ア)	い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問7	(ア)	す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)	ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問10	(ア)	と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

中学2年　JH-MATH-G2-U04　図形の調べ方　平行と合同

問題プリント 図形の調べ方　平行と合同　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G2-U04-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**170**（あ＝**1**　い＝**7**　う＝**0**）	2
問1(イ)	**1980**（え＝**1**　お＝**9**　か＝**8**　き＝**0**）	2
問1(ウ)	**540**（く＝**5**　け＝**4**　こ＝**0**）	2
問1(エ)	**24**（さ＝**2**　し＝**4**）	2
問1(オ)	**60**（す＝**6**　せ＝**0**）	2
問2(ア)	**120**（そ＝**1**　た＝**2**　ち＝**0**）	2
問2(イ)	**75**（つ＝**7**　て＝**5**）	2
問2(ウ)	**80**（と＝**8**　な＝**0**）	2
問2(エ)	**85**（に＝**8**　ぬ＝**5**）	2
問2(オ)	**75**（ね＝**7**　の＝**5**）	2
問3(ア)	**80**（は＝**8**　ひ＝**0**）	2
問3(イ)	**79**（ふ＝**7**　へ＝**9**）	2
問3(ウ)	**64**（ほ＝**6**　ま＝**4**）	2
問3(エ)	**37**（み＝**3**　む＝**7**）	2
問3(オ)	**62**（め＝**6**　も＝**2**）	2
問4(ア)	**2**　2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい	2
問4(イ)	**1**　$\mathrm{AB}=\mathrm{DE}$，$\mathrm{BC}=\mathrm{EF}$，…	2
問4(ウ)	**1**　$\mathrm{AC}=\mathrm{DF}$，$\mathrm{AB}=\mathrm{DE}$，…	2
問4(エ)	**2**　$\mathrm{AB}=\mathrm{DE}$，$\angle\mathrm{A}=\angle\mathrm{D}$，…	2
問4(オ)	**2**　$\mathrm{AC}=\mathrm{DF}$，$\mathrm{AB}=\mathrm{DE}$，…	2
問5(ア)	**72**（や＝**7**　ゆ＝**2**）	4
問5(イ)	**93**（よ＝**9**　ら＝**3**）	4
問5(ウ)	**67**（り＝**6**　る＝**7**）	4
問5(エ)	**64**（れ＝**6**　ろ＝**4**）	4

番号	正答	配点
問5(オ)	**24**（わ＝**2**　あ＝**4**）	4
問6(ア)	**18**（い＝**1**　う＝**8**）	4
問6(イ)	**11**（え＝**1**　お＝**1**）	4
問6(ウ)	**540**（か＝**5**　き＝**4**　く＝**0**）	4
問6(エ)	**90**（け＝**9**　こ＝**0**）	4
問6(オ)	**90**（さ＝**9**　し＝**0**）	4
問7(ア)	**46**（す＝**4**　せ＝**6**）	4
問7(イ)	**87**（そ＝**8**　た＝**7**）	4
問7(ウ)	**1**　△ABC と △DEF の面積は等しい ならば，…	4
問7(エ)	**2**　$a^2 = 16$ ならば，$a = 4$　（正しくない）	4
問7(オ)	**1**　多角形が八角形	4
問8(ア)	**4**　**2**直線 **ℓ**，**m** が平行	4
問8(イ)	**3**　（**a**）共通な辺　（**b**）**1**組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい	4
問8(ウ)	**3**　（**a**）錯角　（**b**）**1**組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい	4
問8(エ)	**2**　（**a**）共通な辺　（**b**）**3**組の辺がそれぞれ等しい	4
問8(オ)	**1**　（**a**）同位角　（**b**）**1**組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい	4
問9(ア)	**2**　**X**：正　**Y**：正	8
問9(イ)	**4**　**X**：誤　**Y**：誤	8
問9(ウ)	**2**　**X**：正　**Y**：正	8
問9(エ)	**4**　**X**：誤　**Y**：正	8
問9(オ)	**117**（ち＝**1**　つ＝**1**　て＝**7**）	8
問10(ア)	**6**（と＝**6**）	8
問10(イ)	**5**（な＝**5**）	8
問10(ウ)	**30**（に＝**3**　ぬ＝**0**）	8
問10(エ)	**21**（ね＝**2**　の＝**1**）	8
問10(オ)	**16**（は＝**1**　ひ＝**6**）	8
問11(ア)	**4**　**1**つの頂点から対角線をひいてできる三角形は 10 個ではなく 8 個である。	6
問11(イ)	**1**　**1**つの頂点から対角線をひいてできる三角形は 13 個ではなく 11 個である。	6
問11(ウ)	**3**　18° は**1**つの外角の大きさである。内角は 180° から外角を引いて求めなければならない。	6
問11(エ)	**2**　45° は**1**つの外角の大きさである。内角は 180° から外角を引いて求めなければならない。	6
問11(オ)	**1**　等しい角 ∠A は，等しい**2**組の辺 **AB**，**BC** の間の角ではないので，合同条件にあてはまらない。	6
問12(ア)	**3**　**3**つの角がそれぞれ等しくても，大きさの異なる三角形があるので，合同とはいえない。辺が**1**組も等しいとわかっていない。	6

番号	正答	配点
問12(イ)	**3**　等しい角 ∠A は，等しい2組の辺 **AB**，**BC** の間の角ではないので，合同条件にあてはまらない。	6
問12(ウ)	**2**　2行目	6
問12(エ)	**3**　3行目	6
問12(オ)	**4**　4行目	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　170（あ＝1　い＝7　う＝0）　2点

計算力・基本操作の反復

正三十六角形の1つの内角の大きさは何度か，求めなさい。

思考の糸口　正多角形の1つの内角は、外角から求めると簡単。内角と外角の和は $180°$。

解法

1. 1つの外角：$360° \div 36 = 10°$。
2. 1つの内角：$180° - 10° = 170°$。

別解・別の確かめ方

- 内角の和 $180° \times 34 = 6120°$ を 36 でわっても $170°$。

部分点のポイント

- 外角（または内角の和）を正しく求めている（1点）
- 1つの内角を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 外角を答えてしまう。

問1(イ)　正答　1980（え＝1　お＝9　か＝8　き＝0）　2点

計算力・基本操作の反復

十三角形の内角の和は何度か，求めなさい。

思考の糸口　n 角形は、1つの頂点からひいた対角線で $(n-2)$ 個の三角形に分けられる。

解法

1. 三角形の数：$13 - 2 = 11$ 個。
2. 内角の和：$180° \times 11 = 1980°$。

別解・別の確かめ方

- 内部の1点と各頂点を結ぶと三角形が 13 個でき，$180° \times 13 - 360° = 1980°$ としても求められる。

部分点のポイント

- 三角形の個数を正しくとらえている（1点）
- 内角の和を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $180° \times n$ としてしまう。

問1(ウ)　正答　540（く＝5　け＝4　こ＝0）　2点

計算力・基本操作の反復

五角形の内角の和は何度か，求めなさい。

思考の糸口　n 角形は、1つの頂点からひいた対角線で $(n-2)$ 個の三角形に分けられる。

解法

1. 三角形の数：$5-2=3$ 個。
2. 内角の和：$180^\circ \times 3 = 540^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 内部の1点と各頂点を結ぶと三角形が 5 個でき，$180^\circ \times 5 - 360^\circ = 540^\circ$ としても求められる。

部分点のポイント

- 三角形の個数を正しくとらえている（1点）
- 内角の和を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $180^\circ \times n$ としてしまう。

問1(エ)　正答　24（さ＝2　し＝4）　2点

計算力・基本操作の反復

正十五角形の1つの外角の大きさは何度か，求めなさい。

思考の糸口　多角形の外角の和は、何角形でも 360°。正多角形では外角がすべて等しい。

解法

1. 外角の和は 360°。
2. $360^\circ \div 15 = 24^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 1つの内角 $180^\circ \times 13 \div 15 = 156^\circ$ を求め，180° から引いても求められる。

部分点のポイント

- 外角の和が 360° であることを使っている（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 内角の和を n でわってしまう。

問1(オ)　正答　60（す＝6　せ＝0）　2点

計算力・基本操作の反復

正六角形の1つの外角の大きさは何度か，求めなさい。

思考の糸口　多角形の外角の和は、何角形でも 360°。正多角形では外角がすべて等しい。

解法

1. 外角の和は 360°。
2. $360^\circ \div 6 = 60^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 1つの内角 $180^\circ \times 4 \div 6 = 120^\circ$ を求め，180° から引いても求められる。

部分点のポイント

- 外角の和が 360° であることを使っている（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 内角の和を n でわってしまう。

問2

問2(ア)　正答　120（そ＝1　た＝2　ち＝0）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

右の図のように，平行な2直線 ℓ，m に1つの直線が交わり，ℓ との交点を P，m との交点を Q とする。点 P の左上にできる角の大きさが 120° のとき，点 Q の右下にできる角…

思考の糸口　平行な2直線に1つの直線が交わるとき、同位角・錯角は等しい。一直線の角 180° や対頂角も組み合わせて考える。

解法

1. 120° の角の対頂角，またはとなりの角（和が 180°）を考え，$\angle x$ の同位角の大きさを求める。
2. ℓ//m より同位角は等しい。
3. $\angle x = 120°$。

別解・別の確かめ方

- 2つの交点のまわりの8つの角は、大きさが2種類（和が 180°）しかないことを使って、どちらの種類かを判断してもよい。

部分点のポイント

- 等しい角（または和が 180° の角）を正しく見つけている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 同側内角を「等しい」と考えてしまう。

問2(イ)　正答　75（つ＝7　て＝5）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

右の図のように，平行な2直線 ℓ，m に1つの直線が交わり，ℓ との交点を P，m との交点を Q とする。点 P の左下にできる角の大きさが 105° のとき，点 Q の左上にできる角…

思考の糸口　平行な2直線に1つの直線が交わるとき、同位角・錯角は等しい。一直線の角 180° や対頂角も組み合わせて考える。

解法

1. $\angle x$ と 105° の角は ℓ と m の間で同じ側にある。
2. ℓ//m のとき，その2つの角の和は 180°。
3. $\angle x = 180° - 105° = 75°$。

別解・別の確かめ方

- 2つの交点のまわりの8つの角は、大きさが2種類（和が 180°）しかないことを使って、どちらの種類かを判断してもよい。

部分点のポイント

- 等しい角（または和が 180° の角）を正しく見つけている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 同側内角を「等しい」と考えてしまう。

問2(ウ)　正答　80（と＝8　な＝0）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

右の図のように，平行な2直線 ℓ，m に1つの直線が交わり，ℓ との交点を P，m との交点を Q とする。点 P の左下にできる角の大きさが 80° のとき，点 Q の左下にできる角 $\angle x$…

思考の糸口　平行な2直線に1つの直線が交わるとき、同位角・錯角は等しい。一直線の角 180° や対頂角も組み合わせて考える。

解法

1. $\angle x$ と 80° の角は同位角の位置にある。
2. ℓ//m より，同位角は等しい。
3. $\angle x = 80°$。

別解・別の確かめ方

- 2つの交点のまわりの8つの角は、大きさが2種類（和が 180°）しかないことを使って、どちらの種類かを判断してもよい。

部分点のポイント

- 等しい角（または和が 180° の角）を正しく見つけている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 同側内角を「等しい」と考えてしまう。

問2(エ)　正答　85（に＝8　ぬ＝5）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

右の図のように，平行な2直線 ℓ，m に1つの直線が交わり，ℓ との交点を P，m との交点を Q とする。点 P の右上にできる角の大きさが 85° のとき，点 Q の右上にできる角 $\angle x$…

思考の糸口　平行な2直線に1つの直線が交わるとき、同位角・錯角は等しい。一直線の角 180° や対頂角も組み合わせて考える。

解法

1. $\angle x$ と 85° の角は同位角の位置にある。
2. ℓ//m より，同位角は等しい。
3. $\angle x = 85°$。

別解・別の確かめ方

- 2つの交点のまわりの8つの角は、大きさが2種類（和が 180°）しかないことを使って、どちらの種類かを判断してもよい。

部分点のポイント

- 等しい角（または和が 180° の角）を正しく見つけている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 同側内角を「等しい」と考えてしまう。

問2(オ)　正答　75（ね＝7　の＝5）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

右の図のように，平行な2直線 ℓ，m に1つの直線が交わり，ℓ との交点を P，m との交点を Q とする。点 P の左上にできる角の大きさが 105° のとき，点 Q の左下にできる角…

思考の糸口　平行な2直線に1つの直線が交わるとき、同位角・錯角は等しい。一直線の角 180° や対頂角も組み合わせて考える。

解法

1. 105° の角の対頂角，またはとなりの角（和が 180°）を考え，$\angle x$ の同位角の大きさを求める。
2. ℓ//m より同位角は等しい。
3. $\angle x = 75°$。

別解・別の確かめ方

- 2つの交点のまわりの8つの角は、大きさが2種類（和が 180°）しかないことを使って、どちらの種類かを判断してもよい。

部分点のポイント

- 等しい角（または和が 180° の角）を正しく見つけている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 同側内角を「等しい」と考えてしまう。

問3

問3(ア)　正答　**80（は＝8　ひ＝0）**　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC の辺 BC を C の方に延長した直線上に点 D をとる。∠BAC = 45°，…

思考の糸口　三角形の内角の和は 180°。外角は、それととなり合わない2つの内角の和に等しい。

解法

1. ∠ACD は頂点 C の外角で，∠BAC + ∠ABC に等しい。
2. $125 = 45 + \angle ABC$。
3. ∠ABC = 80°。

別解・別の確かめ方

- ∠ACB = 180° − 125° = 55° を求め，内角の和から ∠ABC = 180° − 45° − 55° = 80°。

部分点のポイント

- 内角の和・外角の性質を正しく使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 外角を、となり合う内角との和と取り違える。

問3(イ)　正答　**79（ふ＝7　へ＝9）**　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△PQR で，∠P = 55°，∠Q = 46° のとき，∠R の大きさは…

思考の糸口　三角形の内角の和は 180°。外角は、それととなり合わない2つの内角の和に等しい。

解法

1. 三角形の内角の和は 180°。
2. $180^\circ - (55^\circ + 46^\circ) = 79^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 頂点 R の外角は 55° + 46° = 101° なので，180° − 101° = 79°。

部分点のポイント

- 内角の和・外角の性質を正しく使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 外角を、となり合う内角との和と取り違える。

問3(ウ)　正答　64（ほ＝6　ま＝4）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC の辺 BC を C の方に延長した直線上に点 D をとる。∠BAC = 69°，…

思考の糸口　三角形の内角の和は 180°。外角は、それととなり合わない2つの内角の和に等しい。

解法

1. ∠ACD は頂点 C の外角で，∠BAC + ∠ABC に等しい。
2. 133 = 69 + ∠ABC。
3. ∠ABC = 64°。

別解・別の確かめ方

- ∠ACB = 180° − 133° = 47° を求め，内角の和から ∠ABC = 180° − 69° − 47° = 64°。

部分点のポイント

- 内角の和・外角の性質を正しく使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 外角を、となり合う内角との和と取り違える。

問3(エ)　正答　37（み＝3　む＝7）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

∠C = 90° の直角三角形 ABC で，∠A = 53° のとき，∠B の大きさは何度か，求めなさい。

思考の糸口　三角形の内角の和は 180°。外角は、それととなり合わない2つの内角の和に等しい。

解法

1. 内角の和 180° から直角 90° を引くと，残りの2つの角の和は 90°。
2. 90° − 53° = 37°。

別解・別の確かめ方

- 180° − 90° − 53° = 37° と直接計算してもよい。

部分点のポイント

- 内角の和・外角の性質を正しく使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 外角を、となり合う内角との和と取り違える。

問3(オ)　正答　62（め＝6　も＝2）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC の辺 BC を C の方に延長した直線上に点 D をとる。∠BAC = 52°，…

思考の糸口　三角形の内角の和は 180°。外角は、それととなり合わない2つの内角の和に等しい。

解法

1. ∠ACD は頂点 C の外角で，∠BAC + ∠ABC に等しい。
2. 114 = 52 + ∠ABC。
3. ∠ABC = 62°。

別解・別の確かめ方

- ∠ACB = 180° − 114° = 66° を求め，内角の和から ∠ABC = 180° − 52° − 66° = 62°。

部分点のポイント

- 内角の和・外角の性質を正しく使っている（1点）
- 正しい大きさを求めている（1点）

よくあるミス

- 外角を、となり合う内角との和と取り違える。

問4

問4(ア)　正答 **2**　**2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい**　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

△ABC と △DEF で，AB = DE，BC = EF，…

思考の糸口　等しい辺と角を図にかきこみ、角が辺の「間」にあるのか「両端」にあるのかを確かめる。

解法

1. 等しい辺・角を書き出す。
2. 辺と角の位置関係を図で確認する。
3. 「2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい」にあてはまる。

選択肢の分析

1	与えられた条件は「3組の辺がそれぞれ等しい」の形になっていない。 誤概念：合同条件の取り違え
3	角だけが等しい条件は合同条件ではない（大きさが決まらない）。 誤概念：合同条件の誤解
4	与えられた条件は「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい」の形になっていない。 誤概念：合同条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- 条件の中の辺の数と角の数（辺3つ／辺2つと角1つ／辺1つと角2つ）で、まず候補をしぼる。

部分点のポイント

- 等しい辺と角の位置関係をとらえている（1点）
- 正しい合同条件を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 「間の角」と「両端の角」を取り違える。

問4(イ)　正答　1　$AB = DE$，$BC = EF$，$AC = DF$　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

△ABC と △DEF で，次の条件が成り立つとき，いつでも…

思考の糸口　3つの合同条件（3組の辺／2組の辺とその間の角／1組の辺とその両端の角）のどれかにあてはまるかを、辺と角の位置関係に注意して調べる。

解法

1. それぞれの条件で、等しい辺と角の位置を図にかきこむ。
2. 角が「2辺の間」または「1辺の両端」にあるかを確かめる。
3. 正答の条件は「3組の辺がそれぞれ等しい」にあてはまる。

選択肢の分析

2	3つの角が等しくても，大きさの異なる三角形がある。 誤概念：形が同じなら合同という誤解
3	条件が2つしかなく，三角形が1通りに決まらない。 誤概念：条件の不足
4	等しい角が，等しい2組の辺の間の角ではない。この条件では三角形が1通りに決まらない。 誤概念：合同条件の「間の角」の見落とし

別解・別の確かめ方

- 条件どおりに三角形を作図して、1通りに決まるかどうかで判断してもよい。

部分点のポイント

- 合同条件を正しく思い出している（1点）
- 辺と角の位置関係を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 2組の辺と「間でない角」が等しいだけで合同と判断する。
- 3つの角が等しければ合同と考える。

問4(ウ)　正答 1　$AC = DF$，$AB = DE$，$\angle A = \angle D$　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

△ABC と △DEF で，次の条件が成り立つとき，いつでも…

思考の糸口 3つの合同条件（3組の辺／2組の辺とその間の角／1組の辺とその両端の角）のどれかにあてはまるかを、辺と角の位置関係に注意して調べる。

解法

1. それぞれの条件で、等しい辺と角の位置を図にかきこむ。
2. 角が「2辺の間」または「1辺の両端」にあるかを確かめる。
3. 正答の条件は「2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい」にあてはまる。

選択肢の分析

2	等しい角が，等しい2組の辺の間の角ではない。 誤概念：合同条件の「間の角」の見落とし
3	3つの角が等しくても，大きさの異なる三角形がある。 誤概念：形が同じなら合同という誤解
4	条件が2つしかなく，三角形が1通りに決まらない。 誤概念：条件の不足

別解・別の確かめ方

- 条件どおりに三角形を作図して、1通りに決まるかどうかで判断してもよい。

部分点のポイント

- 合同条件を正しく思い出している（1点）
- 辺と角の位置関係を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 2組の辺と「間でない角」が等しいだけで合同と判断する。
- 3つの角が等しければ合同と考える。

問4(エ)　正答 2　$AB=DE,\ \angle A=\angle D,\ \angle B=\angle E$　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

△ABC と △DEF で，次の条件が成り立つとき，いつでも…

思考の糸口　3つの合同条件（3組の辺／2組の辺とその間の角／1組の辺とその両端の角）のどれかにあてはまるかを、辺と角の位置関係に注意して調べる。

解法

1. それぞれの条件で、等しい辺と角の位置を図にかきこむ。
2. 角が「2辺の間」または「1辺の両端」にあるかを確かめる。
3. 正答の条件は「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい」にあてはまる。

選択肢の分析

1	等しい角が，等しい2組の辺の間の角ではない。 誤概念：合同条件の「間の角」の見落とし
3	3つの角が等しくても，大きさの異なる三角形がある。 誤概念：形が同じなら合同という誤解
4	条件が2つしかなく，三角形が1通りに決まらない。 誤概念：条件の不足

別解・別の確かめ方

- 条件どおりに三角形を作図して、1通りに決まるかどうかで判断してもよい。

部分点のポイント

- 合同条件を正しく思い出している（1点）
- 辺と角の位置関係を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 2組の辺と「間でない角」が等しいだけで合同と判断する。
- 3つの角が等しければ合同と考える。

問4(オ)　正答　2　$AC = DF$，$AB = DE$，$BC = EF$　　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

△ABC と △DEF で，次の条件が成り立つとき，いつでも…

思考の糸口　3つの合同条件（3組の辺／2組の辺とその間の角／1組の辺とその両端の角）のどれかにあてはまるかを、辺と角の位置関係に注意して調べる。

解法

1. それぞれの条件で、等しい辺と角の位置を図にかきこむ。
2. 角が「2辺の間」または「1辺の両端」にあるかを確かめる。
3. 正答の条件は「3組の辺がそれぞれ等しい」にあてはまる。

選択肢の分析

1	等しい角が，等しい2組の辺の間の角ではない。この条件では三角形が1通りに決まらない。 誤概念：合同条件の「間の角」の見落とし
3	条件が2つしかなく，三角形が1通りに決まらない。 誤概念：条件の不足
4	3つの角が等しくても，大きさの異なる三角形がある。 誤概念：形が同じなら合同という誤解

別解・別の確かめ方

- 条件どおりに三角形を作図して、1通りに決まるかどうかで判断してもよい。

部分点のポイント

- 合同条件を正しく思い出している（1点）
- 辺と角の位置関係を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 2組の辺と「間でない角」が等しいだけで合同と判断する。
- 3つの角が等しければ合同と考える。

問5

問5(ア)　正答　72（や＝7　ゆ＝2）　4点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

右の図で，ℓ//m である。図の角の大きさが 151°，43° のとき，$\angle x$ の大きさは何度か，求めなさい。

思考の糸口　折れ曲がった点 P を通り ℓ に平行な直線をひくと、錯角が2つできる。

解法

1. 点 A で，ℓ の右側の部分と AP がつくる角は $180^\circ - 151^\circ = 29^\circ$。
2. 点 P を通り ℓ に平行な直線をひき，錯角を使う。
3. $\angle x = 29^\circ + 43^\circ = 72^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 直線 AP を延長して m との交点をつくり、三角形の外角の性質（外角＝となり合わない2内角の和）と同位角・錯角を使っても求められる。

部分点のポイント

- 補助線をひいて錯角を見つけている（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 180° から引いてしまう。
- 補助線をひかずに、角の位置関係を思いこみで決める。

問5(イ)　正答　93（よ＝9　ら＝3）　4点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

右の図で，ℓ//m である。図の角の大きさが 51°，42° のとき，$\angle x$ の大きさは何度か，求めなさい。

思考の糸口　折れ曲がった点 P を通り ℓ に平行な直線をひくと、錯角が2つできる。

解法

1. 点 P を通り ℓ に平行な直線 n をひく。
2. ℓ//n より錯角は等しいので，上側の角は 51°。
3. n//m より錯角は等しいので，下側の角は 42°。
4. $\angle x = 51^\circ + 42^\circ = 93^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 直線 AP を延長して m との交点をつくり、三角形の外角の性質（外角＝となり合わない2内角の和）と同位角・錯角を使っても求められる。

部分点のポイント

- 補助線をひいて錯角を見つけている（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 180° から引いてしまう。
- 補助線をひかずに、角の位置関係を思いこみで決める。

問5(ウ)　正答　67（り＝6　る＝7）　4点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

右の図で，ℓ//m である。図の角の大きさが $138°$，$25°$ のとき，$\angle x$ の大きさは何度か，求めなさい。

思考の糸口　折れ曲がった点 P を通り ℓ に平行な直線をひくと、錯角が2つできる。

解法

1. 点 A で，ℓ の右側の部分と AP がつくる角は $180° - 138° = 42°$。
2. 点 P を通り ℓ に平行な直線をひき，錯角を使う。
3. $\angle x = 42° + 25° = 67°$。

別解・別の確かめ方

- 直線 AP を延長して m との交点をつくり、三角形の外角の性質（外角＝となり合わない2内角の和）と同位角・錯角を使っても求められる。

部分点のポイント

- 補助線をひいて錯角を見つけている（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- $180°$ から引いてしまう。
- 補助線をひかずに、角の位置関係を思いこみで決める。

問5(エ)　正答　64（れ＝6　ろ＝4）　4点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

右の図で，ℓ//m である。図の角の大きさが $58°$，$122°$ のとき，$\angle y$ の大きさは何度か，求めなさい。

思考の糸口　折れ曲がった点 P を通り ℓ に平行な直線をひくと、錯角が2つできる。

解法

1. 点 P を通り ℓ に平行な直線をひく。
2. P の角 $122°$ は，$58°$ と $\angle y$ の和になる（錯角）。
3. $\angle y = 122° - 58° = 64°$。

別解・別の確かめ方

- 直線 AP を延長して m との交点をつくり、三角形の外角の性質（外角＝となり合わない2内角の和）と同位角・錯角を使っても求められる。

部分点のポイント

- 補助線をひいて錯角を見つけている（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- $180°$ から引いてしまう。
- 補助線をひかずに、角の位置関係を思いこみで決める。

問5(オ)　正答　24（わ＝2　あ＝4）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

1つの内角の大きさが，1つの外角の大きさの 11 倍である正多角形は，正何角形か。その数を答えなさい。

思考の糸口　内角と外角の和は 180°。外角を文字でおいて方程式をつくり、外角の和 360° を使う。

解法

1. 外角を x° とおくと内角は $11x^\circ$。
2. $x + 11x = 180$ より $x = 15$。
3. $360 \div 15 = 24$。

別解・別の確かめ方

- 外角の和 360° と内角の和 $180^\circ(n-2)$ の比が $1:11$ になることから $180(n-2) = 11 \times 360$ を解いてもよい。

部分点のポイント

- 内角と外角の関係から方程式を立てている（2点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 内角の大きさを 360 でわってしまう。

問6

問6(ア)　正答　18（い＝1　う＝8）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

内角の和が 2880° である多角形は何角形か。その数を答えなさい。

思考の糸口　n 角形の内角の和は $180^\circ \times (n-2)$。方程式をつくって n を求める（一次方程式の利用）。

解法

1. $180(n-2)=2880$。
2. $n-2=16$。
3. $n=18$。

別解・別の確かめ方

- $2880 \div 180 = 16$ 個の三角形に分けられるので，頂点は $16+2=18$ 個。

部分点のポイント

- 方程式を正しく立てている（2点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- $180n=S$ としてしまう。

問6(イ)　正答　11（え＝1　お＝1）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

内角の和が 1620° である多角形は何角形か。その数を答えなさい。

思考の糸口　n 角形の内角の和は $180^\circ \times (n-2)$。方程式をつくって n を求める（一次方程式の利用）。

解法

1. $180(n-2)=1620$。
2. $n-2=9$。
3. $n=11$。

別解・別の確かめ方

- $1620 \div 180 = 9$ 個の三角形に分けられるので，頂点は $9+2=11$ 個。

部分点のポイント

- 方程式を正しく立てている（2点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- $180n=S$ としてしまう。

問6(ウ)　正答　540（か＝5　き＝4　く＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

1つの頂点から 2 本の対角線をひくことができる多角形の内角の和は何度か，求めなさい。

思考の糸口　n 角形の1つの頂点からひける対角線は、自分自身と両どなりの頂点を除いた $(n-3)$ 本。

解法

1. $n-3=2$ より $n=5$。
2. 内角の和：$180^\circ \times (5-2)=540^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 対角線 2 本で三角形が $2+1=3$ 個できるので，$180^\circ \times 3=540^\circ$。

部分点のポイント

- 頂点の数（または三角形の数）を正しく求めている（2点）
- 内角の和を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 対角線の本数をそのまま頂点の数と考える。

問6(エ)　正答　90（け＝9　こ＝0）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

右の図の四角形 ABDC で，$\angle BAC=46^\circ$，$\angle ABD=25^\circ$，$\angle ACD=19^\circ$ のとき，…

思考の糸口　三角形の内角の和、外角の性質、対頂角を組み合わせる。求める角をふくむ三角形を見つけ、補助線も考える。

解法

1. 線分 AD を延長して辺 BC 側に進む直線をひき，2つの三角形の外角を考える。
2. B 側の三角形の外角：46° の一部と 25° の和。C 側も同様。
3. 合わせて $\angle x=46^\circ+25^\circ+19^\circ=90^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 点 B と C を結ぶと，$\triangle ABC$ と $\triangle DBC$ の内角の和の差から $\angle x=46^\circ+25^\circ+19^\circ$ がわかる。

部分点のポイント

- 使う三角形や性質を正しく選んでいる（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 図の見た目で角の大きさを判断する。
- 外角と内角を取り違える。

問6(オ)　正答　90（さ＝9　し＝0）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

右の図のように，線分 AC と BD が点 O で交わっている。$\angle \mathrm{BAC} = 51^\circ$，$\angle \mathrm{ABD} = 69^\circ$，…

思考の糸口　三角形の内角の和、外角の性質、対頂角を組み合わせる。求める角をふくむ三角形を見つけ、補助線も考える。

解法

1. $\triangle \mathrm{OAB}$ で，$\angle \mathrm{AOB} = 180^\circ - 51^\circ - 69^\circ = 60^\circ$。
2. 対頂角は等しいので $\angle \mathrm{COD} = 60^\circ$。
3. $\triangle \mathrm{OCD}$ で，$\angle x = 180^\circ - 30^\circ - 60^\circ = 90^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 対頂角をはさむ2つの三角形では「残りの2角の和」が等しいので，$51 + 69 = 30 + x$ から $x = 90$。

部分点のポイント

- 使う三角形や性質を正しく選んでいる（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 図の見た目で角の大きさを判断する。
- 外角と内角を取り違える。

問7

問7(ア)　正答　46（す＝4　せ＝6）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

右の図のように，線分 AC と BD が点 O で交わっている。$\angle \mathrm{BAC}=67^\circ$，$\angle \mathrm{ABD}=56^\circ$，…

思考の糸口　三角形の内角の和、外角の性質、対頂角を組み合わせる。求める角をふくむ三角形を見つけ、補助線も考える。

解法

1. $\triangle \mathrm{OAB}$ で，$\angle \mathrm{AOB}=180^\circ-67^\circ-56^\circ=57^\circ$。
2. 対頂角は等しいので $\angle \mathrm{COD}=57^\circ$。
3. $\triangle \mathrm{OCD}$ で，$\angle x=180^\circ-77^\circ-57^\circ=46^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 対頂角をはさむ2つの三角形では「残りの2角の和」が等しいので，$67+56=77+x$ から $x=46$。

部分点のポイント

- 使う三角形や性質を正しく選んでいる（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 図の見た目で角の大きさを判断する。
- 外角と内角を取り違える。

問7(イ)　正答　87（そ＝8　た＝7）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

右の図のように，線分 AC と BD が点 O で交わっている。$\angle \mathrm{BAC}=66^\circ$，$\angle \mathrm{ABD}=51^\circ$，…

思考の糸口　三角形の内角の和、外角の性質、対頂角を組み合わせる。求める角をふくむ三角形を見つけ、補助線も考える。

解法

1. $\triangle \mathrm{OAB}$ で，$\angle \mathrm{AOB}=180^\circ-66^\circ-51^\circ=63^\circ$。
2. 対頂角は等しいので $\angle \mathrm{COD}=63^\circ$。
3. $\triangle \mathrm{OCD}$ で，$\angle x=180^\circ-30^\circ-63^\circ=87^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 対頂角をはさむ2つの三角形では「残りの2角の和」が等しいので，$66+51=30+x$ から $x=87$。

部分点のポイント

- 使う三角形や性質を正しく選んでいる（2点）
- 正しい大きさを求めている（2点）

よくあるミス

- 図の見た目で角の大きさを判断する。
- 外角と内角を取り違える。

問7(ウ)　正答 1　△ABC と △DEF の面積は等しい ならば，△ABC ≡ △DEF　（正しくない）　4点

概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

ことがら「△ABC ≡ △DEF ならば，△ABC と △DEF…

思考の糸口　「○○ならば□□」の○○が仮定、□□が結論。仮定と結論を入れかえたものが逆。逆が正しいかどうかは、反例があるかで判断する。

解法

1. 仮定：△ABC ≡ △DEF。
2. 結論：△ABC と △DEF の面積は等しい。
3. 逆は「△ABC と △DEF の面積は等しい ならば，△ABC ≡ △DEF」で，正しくない（反例がある）。

選択肢の分析

2	逆の文は正しいが，正誤の判断が誤っている。 誤概念：逆の正誤の判断の誤り
3	仮定と結論を入れかえておらず，逆ではない。 誤概念：逆の意味の誤解
4	これはもとのことがらであり，逆ではない。 誤概念：逆の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 逆の正誤は、成り立たない例（反例）を1つでも見つければ「正しくない」と言える。

部分点のポイント

- 仮定と結論を正しく区別している（2点）
- 正しいものを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 逆を「否定したもの」と考える。
- もとのことがらが正しければ逆も正しいと思いこむ。

問7(エ)　正答 2　$a^2 = 16$ ならば，$a = 4$　（正しくない）　4点

概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

ことがら「$a = 4$ ならば，$a^2 = 16$」の逆と，その逆が正しいかどうかを述べたものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「○○ならば□□」の○○が仮定、□□が結論。仮定と結論を入れかえたものが逆。逆が正しいかどうかは、反例があるかで判断する。

解法

1. 仮定：$a = 4$。
2. 結論：$a^2 = 16$。
3. 逆は「$a^2 = 16$ ならば，$a = 4$」で，正しくない（反例がある）。

選択肢の分析

1	仮定と結論を入れかえておらず，逆ではない。 誤概念：逆の意味の誤解
3	逆の文は正しいが，正誤の判断が誤っている。 誤概念：逆の正誤の判断の誤り
4	これはもとのことがらであり，逆ではない。 誤概念：逆の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 逆の正誤は、成り立たない例（反例）を1つでも見つければ「正しくない」と言える。

部分点のポイント

- 仮定と結論を正しく区別している（2点）
- 正しいものを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 逆を「否定したもの」と考える。
- もとのことがらが正しければ逆も正しいと思いこむ。

問7(オ)　正答 1　多角形が八角形

4点

概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

ことがら「多角形が八角形 ならば，その多角形の内角の和は 1080°」 の仮定として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「○○ならば□□」の○○が仮定、□□が結論。仮定と結論を入れかえたものが逆。逆が正しいかどうかは、反例があるかで判断する。

解法

1. 仮定：多角形が八角形。
2. 結論：その多角形の内角の和は 1080°。
3. 「ならば」の前の部分「多角形が八角形」が仮定である。

選択肢の分析

2	これはもとのことがらの逆である。 誤概念：逆との混同
3	ことがら全体であり，仮定ではない。 誤概念：仮定の意味の誤解
4	これは結論（「ならば」の後ろの部分）である。 誤概念：仮定と結論の取り違え

別解・別の確かめ方

- 逆の正誤は、成り立たない例（反例）を1つでも見つければ「正しくない」と言える。

部分点のポイント

- 仮定と結論を正しく区別している（2点）
- 正しいものを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 逆を「否定したもの」と考える。
- もとのことがらが正しければ逆も正しいと思いこむ。

問8

問8(ア)　**正答　4　2直線 ℓ，m が平行**　4点

概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

ことがら「2直線 ℓ，m が平行 ならば，ℓ，m に1つの直線が交わってできる錯角は等しい」の仮定として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「○○ならば□□」の○○が仮定、□□が結論。仮定と結論を入れかえたものが逆。逆が正しいかどうかは、反例があるかで判断する。

解法

1. 仮定：2直線 ℓ，m が平行。
2. 結論：ℓ，m に1つの直線が交わってできる錯角は等しい。
3. 「ならば」の前の部分「2直線 ℓ，m が平行」が仮定である。

選択肢の分析

1	これはもとのことがらの逆である。 誤概念：逆との混同
2	ことがら全体であり，仮定ではない。 誤概念：仮定の意味の誤解
3	これは結論（「ならば」の後ろの部分）である。 誤概念：仮定と結論の取り違え

別解・別の確かめ方

- 逆の正誤は、成り立たない例（反例）を1つでも見つければ「正しくない」と言える。

部分点のポイント

- 仮定と結論を正しく区別している（2点）
- 正しいものを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 逆を「否定したもの」と考える。
- もとのことがらが正しければ逆も正しいと思いこむ。

問8(イ)　正答 3　（a）共通な辺　（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい　4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

右の図で，∠ABC = ∠DCB，∠ACB = ∠DBC である。このとき，…

思考の糸口　（a）は、その行で等しいと言っている2つの角（辺）が図の中でどんな位置関係にあるかを見る。（b）は、①〜③が辺か角か、角が辺の間か両端かで判断する。

解法

1. （a）：図で確かめると共通な辺。
2. ①〜③は「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい」の形になっている。
3. よって（a）共通な辺，（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい。

選択肢の分析

1	（a）は共通な辺，（b）は「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい」である。 誤概念：根拠と合同条件の取り違え
2	①〜③でそろった条件は「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい」である。 誤概念：合同条件の取り違え
4	（a）は共通な辺である。図で，等しいことを示す角（辺）の位置関係を確かめる。 誤概念：根拠の取り違え

別解・別の確かめ方

- ①〜③で等しいとわかった辺・角を図に印でかきこむと、合同条件が見えやすい。

部分点のポイント

- （a）の根拠を正しく選んでいる（2点）
- （b）の合同条件を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 錯角と同位角を取り違える。
- 「間の角」「両端の角」を確かめずに合同条件を選ぶ。

問8(ウ)　正答 3　（a）錯角　（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい　4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

右の図のように，AB//CD で，線分 AD と BC の交点を O とする。O が線分 AD の中点であるとき，△ABO ≡ △DCO であ…

思考の糸口　（a）は、その行で等しいと言っている2つの角（辺）が図の中でどんな位置関係にあるかを見る。（b）は、①～③が辺か角か、角が辺の間か両端かで判断する。

解法

1. （a）：図で確かめると錯角。
2. ①～③は「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい」の形になっている。
3. よって（a）錯角，（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい。

選択肢の分析

1	（a）は錯角である。図で，等しいことを示す角（辺）の位置関係を確かめる。 誤概念：根拠の取り違え
2	（a）は錯角，（b）は「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい」である。 誤概念：根拠と合同条件の取り違え
4	①～③でそろった条件は「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい」である。 誤概念：合同条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- ①～③で等しいとわかった辺・角を図に印でかきこむと、合同条件が見えやすい。

部分点のポイント

- （a）の根拠を正しく選んでいる（2点）
- （b）の合同条件を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 錯角と同位角を取り違える。
- 「間の角」「両端の角」を確かめずに合同条件を選ぶ。

問8(エ)　正答 2　（a）共通な辺　（b）3組の辺がそれぞれ等しい　4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

右の図で，AB=DC，AC=DB である。このとき，△ABC ≡ △DCB であることを次のように証明した。〔証明〕…

思考の糸口　（a）は、その行で等しいと言っている2つの角（辺）が図の中でどんな位置関係にあるかを見る。（b）は、①〜③が辺か角か、角が辺の間か両端かで判断する。

解法

1. （a）：図で確かめると共通な辺。
2. ①〜③は「3組の辺がそれぞれ等しい」の形になっている。
3. よって（a）共通な辺，（b）3組の辺がそれぞれ等しい。

選択肢の分析

1	（a）は共通な辺である。図で，等しいことを示す角（辺）の位置関係を確かめる。 誤概念：根拠の取り違え
3	①〜③でそろった条件は「3組の辺がそれぞれ等しい」である。 誤概念：合同条件の取り違え
4	（a）は共通な辺，（b）は「3組の辺がそれぞれ等しい」である。 誤概念：根拠と合同条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- ①〜③で等しいとわかった辺・角を図に印でかきこむと、合同条件が見えやすい。

部分点のポイント

- （a）の根拠を正しく選んでいる（2点）
- （b）の合同条件を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 錯角と同位角を取り違える。
- 「間の角」「両端の角」を確かめずに合同条件を選ぶ。

問8(オ)　正答 1　（a）同位角　（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい　4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

右の図で，3点 A，B，C は一直線上にあり，AB=BC，AD//BE，DB//EC である。このとき，△ABD ≡ △BCE であること…

思考の糸口　（a）は、その行で等しいと言っている2つの角（辺）が図の中でどんな位置関係にあるかを見る。（b）は、①〜③が辺か角か、角が辺の間か両端かで判断する。

解法

1. （a）：図で確かめると同位角。
2. ①〜③は「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい」の形になっている。
3. よって（a）同位角，（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい。

選択肢の分析

2	①〜③でそろった条件は「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい」である。 誤概念：合同条件の取り違え
3	（a）は同位角である。図で，等しいことを示す角（辺）の位置関係を確かめる。 誤概念：根拠の取り違え
4	（a）は同位角，（b）は「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい」である。 誤概念：根拠と合同条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- ①〜③で等しいとわかった辺・角を図に印でかきこむと、合同条件が見えやすい。

部分点のポイント

- （a）の根拠を正しく選んでいる（2点）
- （b）の合同条件を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 錯角と同位角を取り違える。
- 「間の角」「両端の角」を確かめずに合同条件を選ぶ。

問9

問9(ア)　正答 2　X：正　Y：正　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

図形の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　八角形の外角の和は 360° である。 Y　3つの角がそれぞれ等し…

思考の糸口　それぞれの文が、定義・定理・合同条件などの「すでに正しいとわかっていることがら」から説明できるか、反例がないかを考える。

解法

1. X：外角の和は，何角形でも 360° である。
2. Y：形が同じでも大きさが異なる三角形があるので，合同とは限らない。
3. よって X：正　Y：正。

選択肢の分析

1	X は正しい。外角の和は，何角形でも 360° である。 誤概念：図形の性質の思いこみ
3	X は正しい。外角の和は，何角形でも 360° である。 Y は正しい。形が同じでも大きさが異なる三角形があるので，合同とは限らない。 誤概念：図形の性質の思いこみ
4	Y は正しい。形が同じでも大きさが異なる三角形があるので，合同とは限らない。 誤概念：図形の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 図をかいて具体的な数で確かめたり、反例となる図形を探したりする。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 正しいことがらの逆も正しいと思いこむ。
- 合同条件の「間の角」を見落とす。

問9(イ)　正答 4　X：誤　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

図形の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　九角形の内角の和は 180° × 9 で求められる。 Y　三…

思考の糸口 それぞれの文が、定義・定理・合同条件などの「すでに正しいとわかっていることがら」から説明できるか、反例がないかを考える。

解法

1. X：三角形は 7 個に分けられるので 180° × 7 である。
2. Y：鋭角三角形では3つの外角がすべて鈍角になる。
3. よって X：誤　Y：誤。

選択肢の分析

1	Y は誤り。鋭角三角形では3つの外角がすべて鈍角になる。 誤概念：図形の性質の思いこみ
2	X は誤り。三角形は 7 個に分けられるので 180° × 7 である。 Y は誤り。鋭角三角形では3つの外角がすべて鈍角になる。 誤概念：図形の性質の思いこみ
3	X は誤り。三角形は 7 個に分けられるので 180° × 7 である。 誤概念：図形の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 図をかいて具体的な数で確かめたり、反例となる図形を探したりする。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 正しいことがらの逆も正しいと思いこむ。
- 合同条件の「間の角」を見落とす。

問9(ウ)　正答 2　X：正　Y：正　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

図形の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　三角形の1つの外角は，それととなり合わない2つの内角の和に等しい。 Y　合同な2…

思考の糸口 それぞれの文が、定義・定理・合同条件などの「すでに正しいとわかっていることがら」から説明できるか、反例がないかを考える。

解法

1. X：平行線の同位角・錯角を使って証明できる三角形の性質である。
2. Y：合同な図形の性質である。
3. よって X：正　Y：正。

選択肢の分析

1	X は正しい。平行線の同位角・錯角を使って証明できる三角形の性質である。 誤概念：図形の性質の思いこみ
3	Y は正しい。合同な図形の性質である。 誤概念：図形の性質の思いこみ
4	X は正しい。平行線の同位角・錯角を使って証明できる三角形の性質である。 Y は正しい。合同な図形の性質である。 誤概念：図形の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 図をかいて具体的な数で確かめたり、反例となる図形を探したりする。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 正しいことがらの逆も正しいと思いこむ。
- 合同条件の「間の角」を見落とす。

問9(エ)　正答 4　X：誤　Y：正　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

図形の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　正六角形の1つの内角は 60° である。 Y　十角形の外角の和は…

思考の糸口　それぞれの文が、定義・定理・合同条件などの「すでに正しいとわかっていることがら」から説明できるか、反例がないかを考える。

解法

1. X：60° は1つの外角である。内角は 120°。
2. Y：外角の和は，何角形でも 360° である。
3. よって X：誤　Y：正。

選択肢の分析

1	X は誤り。60° は1つの外角である。内角は 120°。 Y は正しい。外角の和は，何角形でも 360° である。 誤概念：図形の性質の思いこみ
2	Y は正しい。外角の和は，何角形でも 360° である。 誤概念：図形の性質の思いこみ
3	X は誤り。60° は1つの外角である。内角は 120°。 誤概念：図形の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 図をかいて具体的な数で確かめたり、反例となる図形を探したりする。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 正しいことがらの逆も正しいと思いこむ。
- 合同条件の「間の角」を見落とす。

問9(オ)　正答　117（ち＝1　つ＝1　て＝7）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

正八角形と正五角形を，1辺を共有して重ならないように並べた。共有した辺の一方の端の点のまわりで，2つの図形のどちらにもふくまれない部分の角の大きさは何度か，求めなさい。

思考の糸口　1点のまわりの角の和は 360°。それぞれの正多角形の1つの内角を求めて引く。

解法

1. 正八角形の内角：135°。
2. 正五角形の内角：108°。
3. $360^\circ - 135^\circ - 108^\circ = 117^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 外角を使うと，$45^\circ + 72^\circ = 117^\circ$ と求めることもできる（$360 - (180 - E_1) - (180 - E_2) = E_1 + E_2$）。

部分点のポイント

- それぞれの内角を正しく求めている（3点）
- 1点のまわりの角を使っている（3点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 外角と内角を取り違える。

問10

問10(ア)　正答　6（と＝6）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

ある正多角形の1つの内角の大きさは，1つの外角の大きさより $60°$ 大きい。この正多角形は正何角形か。その数を答えなさい。

思考の糸口　外角を $x°$ とおくと内角は $(180-x)°$。差の条件から方程式をつくる。

解法

1. $(180-x)-x=60$。
2. $2x=120$，$x=60$。
3. $360\div 60=6$。

別解・別の確かめ方

- 正 n 角形の内角 $180-\dfrac{360}{n}$ と外角 $\dfrac{360}{n}$ の差 $180-\dfrac{720}{n}=60$ を解いても $n=6$。

部分点のポイント

- 内角と外角の関係を式に表している（3点）
- 方程式を正しく解いている（3点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 内角の大きさを x とおいたまま、外角の和を使い忘れる。

問10(イ)　正答　5（な＝5）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

ある正多角形の1つの内角の大きさは，1つの外角の大きさより $36°$ 大きい。この正多角形は正何角形か。その数を答えなさい。

思考の糸口　外角を $x°$ とおくと内角は $(180-x)°$。差の条件から方程式をつくる。

解法

1. $(180-x)-x=36$。
2. $2x=144$，$x=72$。
3. $360\div 72=5$。

別解・別の確かめ方

- 正 n 角形の内角 $180-\dfrac{360}{n}$ と外角 $\dfrac{360}{n}$ の差 $180-\dfrac{720}{n}=36$ を解いても $n=5$。

部分点のポイント

- 内角と外角の関係を式に表している（3点）
- 方程式を正しく解いている（3点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 内角の大きさを x とおいたまま、外角の和を使い忘れる。

問10(ウ)　正答　30（に＝3　ぬ＝0）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U03

右の図で，ℓ//m である。2つの角の大きさがそれぞれ $(2x-10)^\circ$，$(x+100)^\circ$ と表されているとき，x の値を求めなさい。

思考の糸口　2つの角の位置関係（同位角・錯角・同側内角など）から「等しい」か「和が 180°」かを判断し、一次方程式をつくる（一次方程式の単元とのつながり）。

解法

1. 2つの角の関係：ℓ//m より，ℓ と m の間で同じ側にある2つの角の和は 180°。
2. 方程式：$(2x-10)+(x+100)=180$。
3. $x=30$。
4. 確かめ：2つの角は 50° と 130°。

別解・別の確かめ方

- 求めた x を代入して2つの角の大きさを計算し、等しい（または和が 180°）かどうかで検算する。

部分点のポイント

- 2つの角の関係を正しく判断している（3点）
- 方程式を正しく立てている（3点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 和が 180° になる関係なのに、等しいとして方程式をつくる。

問10(エ)　正答　21（ね＝2　の＝1）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U03

右の図で，ℓ//m である。2つの角の大きさがそれぞれ $(x+34)^\circ$，$(5x+20)^\circ$ と表されているとき，x の値を求めなさい。

思考の糸口　2つの角の位置関係（同位角・錯角・同側内角など）から「等しい」か「和が 180°」かを判断し、一次方程式をつくる（一次方程式の単元とのつながり）。

解法

1. 2つの角の関係：対頂角は等しく，ℓ//m より同位角も等しい。
2. 方程式：$(x+34)+(5x+20)=180$。
3. $x=21$。
4. 確かめ：2つの角は 55° と 125°。

別解・別の確かめ方

- 求めた x を代入して2つの角の大きさを計算し、等しい（または和が 180°）かどうかで検算する。

部分点のポイント

- 2つの角の関係を正しく判断している（3点）
- 方程式を正しく立てている（3点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 和が 180° になる関係なのに、等しいとして方程式をつくる。

問10(オ)　正答　16（は＝1　ひ＝6）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U03

右の図で，ℓ//m である。2つの角の大きさがそれぞれ $(3x+57)^\circ$，$(4x+41)^\circ$ と表されているとき，x の値を求めなさい。

思考の糸口　2つの角の位置関係（同位角・錯角・同側内角など）から「等しい」か「和が 180°」かを判断し、一次方程式をつくる（一次方程式の単元とのつながり）。

解法

1. 2つの角の関係：ℓ//m より，同位角は等しい。
2. 方程式：$3x+57=4x+41$。
3. $x=16$。
4. 確かめ：2つの角は 105° と 105°。

別解・別の確かめ方

- 求めた x を代入して2つの角の大きさを計算し、等しい（または和が 180°）かどうかで検算する。

部分点のポイント

- 2つの角の関係を正しく判断している（3点）
- 方程式を正しく立てている（3点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 和が 180° になる関係なのに、等しいとして方程式をつくる。

問11

問11(ア)　**正答**　**4**　1つの頂点から対角線をひいてできる三角形は 10 個ではなく 8 個である。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕十角形の内角の和を求めなさい。〔Kさんの解答〕十角形は1つの頂点から対角線をひくと，三角形が 10 個できる。$180^\circ \times 10 = 1800^\circ$　答え 1800°…

思考の糸口　図をかいて三角形の数を数えたり、内角と外角のどちらを求めているのかを確かめたりして、Kさんの解答と比べる。

解法

1. 問われているもの（内角の和／1つの内角）を確認する。
2. Kさんの解答の各部分を、図や公式と照らし合わせる。
3. 正しくは $180^\circ \times (10-2) = 1440^\circ$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：三角形の個数を数える部分

なぜ誤りやすいか：「n 角形だから三角形も n 個」と、図をかかずに考えてしまう。

正しい解答：$180^\circ \times (10-2) = 1440^\circ$

選択肢の分析

1	五角形で確かめると三角形は3個で，$180^\circ \times 5$ にはならない。 誤概念：検算不足
2	三角形の内角の和は 180° で正しい。 誤概念：三角形の内角の和の誤解
3	内角の和に外角の和を加える必要はない。 誤概念：内角と外角の混同

別解・別の確かめ方

- 五角形など小さい場合で答えを確かめ、Kさんの方法が正しいかを調べる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 三角形の数を n 個とする。
- 外角と内角を取り違える。

問11(イ)　正答　1　1つの頂点から対角線をひいてできる三角形は 13 個ではなく 11 個である。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕十三角形の内角の和を求めなさい。〔Kさんの解答〕十三角形は1つの頂点から対角線をひくと，三角形が 13 個できる。$180^\circ \times 13 = 2340^\circ$　答え…

思考の糸口　図をかいて三角形の数を数えたり、内角と外角のどちらを求めているのかを確かめたりして、Kさんの解答と比べる。

解法

1. 問われているもの（内角の和／1つの内角）を確認する。
2. Kさんの解答の各部分を、図や公式と照らし合わせる。
3. 正しくは $180^\circ \times (13-2) = 1980^\circ$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：三角形の個数を数える部分

なぜ誤りやすいか：「n 角形だから三角形も n 個」と、図をかかずに考えてしまう。

正しい解答：$180^\circ \times (13-2) = 1980^\circ$

選択肢の分析

2	内角の和に外角の和を加える必要はない。 誤概念：内角と外角の混同
3	五角形で確かめると三角形は3個で，$180^\circ \times 5$ にはならない。 誤概念：検算不足
4	三角形の内角の和は 180° で正しい。 誤概念：三角形の内角の和の誤解

別解・別の確かめ方

- 五角形など小さい場合で答えを確かめ、Kさんの方法が正しいかを調べる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 三角形の数を n 個とする。
- 外角と内角を取り違える。

問11(ウ)　正答 3　18° は1つの外角の大きさである。内角は 180° から外角を引いて求めなければならない。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕正二十角形の1つの内角の大きさを求めなさい。〔Kさんの解答〕外角の和は 360° だから，$360° \div 20 = 18°$ 答え 18° Kさんの解答の誤りを説…

思考の糸口　図をかいて三角形の数を数えたり、内角と外角のどちらを求めているのかを確かめたりして、Kさんの解答と比べる。

解法

1. 問われているもの（内角の和／1つの内角）を確認する。
2. Kさんの解答の各部分を、図や公式と照らし合わせる。
3. 正しくは $180° - 18° = 162°$。

誤答分析（題意の読み違い）

誤りの箇所：最後に答えを決める部分

なぜ誤りやすいか：外角を求める計算をしたところで、問われているのが内角であることを忘れてしまう。

正しい解答：$180° - 18° = 162°$

選択肢の分析

1	外角の和は 360° で正しい。 誤概念：外角の和の誤解
2	外角は 20 個あるので 20 でわるのは正しい。 誤概念：公式の混同
4	正二十角形の内角は鈍角であり，18° にはならない。 誤概念：検算不足

別解・別の確かめ方

- 五角形など小さい場合で答えを確かめ、Kさんの方法が正しいかを調べる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 三角形の数を n 個とする。
- 外角と内角を取り違える。

問11(エ)　正答 2　45° は1つの外角の大きさである。内角は 180° から外角を引いて求めなければならない。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕正八角形の1つの内角の大きさを求めなさい。〔Kさんの解答〕外角の和は 360° だから，360° ÷ 8 = 45°　答え 45° Kさんの解答の誤りを説明し…

思考の糸口　図をかいて三角形の数を数えたり、内角と外角のどちらを求めているのかを確かめたりして、Kさんの解答と比べる。

解法

1. 問われているもの（内角の和／1つの内角）を確認する。
2. Kさんの解答の各部分を、図や公式と照らし合わせる。
3. 正しくは $180° - 45° = 135°$。

誤答分析（題意の読み違い）

誤りの箇所：最後に答えを決める部分

なぜ誤りやすいか：外角を求める計算をしたところで、問われているのが内角であることを忘れてしまう。

正しい解答：$180° - 45° = 135°$

選択肢の分析

1	外角の和は 360° で正しい。 誤概念：外角の和の誤解
3	正八角形の内角は鈍角であり，45° にはならない。 誤概念：検算不足
4	外角は 8 個あるので 8 でわるのは正しい。 誤概念：公式の混同

別解・別の確かめ方

- 五角形など小さい場合で答えを確かめ、Kさんの方法が正しいかを調べる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 三角形の数を n 個とする。
- 外角と内角を取り違える。

問11(オ)　**正答　1**　等しい角 ∠A は，等しい2組の辺 **AB**，**BC** の間の角ではないので，合同条件にあてはまらない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕△ABC と △DEF で，AB＝DE＝ 4 cm，BC＝EF＝ 5 cm，…

思考の糸口　与えられた辺と角を図にかきこみ、3つの合同条件のどれかにぴったりあてはまるかを確かめる。あてはまらなければ、反例（合同にならない例）を考える。

解法

1. 等しい辺と角を図にかきこむ。
2. 合同条件のどれにあてはまるかを調べる。
3. あてはまらないので，合同とはいえない。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：合同条件のあてはめ
なぜ誤りやすいか：「2組の辺とその間の角」の「間の」を読み落としやすい。
正しい解答：合同であるとはいえない（∠B ＝ ∠E のように間の角が等しければ合同といえる）

選択肢の分析

2	2組の辺とその間の角が等しい場合など，3組の辺がわからなくても合同といえる場合がある。 誤概念：合同条件の誤解
3	対頂角かどうかは合同条件と関係がない。 誤概念：根拠の混同
4	条件を満たす三角形をかくと，C の位置が2通りできる場合があり，合同とは限らない。 誤概念：合同条件の誤解

別解・別の確かめ方

- 条件どおりの三角形を2通りかいてみて、形や大きさが違うものができれば合同とはいえない。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 合同条件を正しく理解している（3点）

よくあるミス

- 2組の辺と「間でない角」で合同と判断する。
- 角だけで合同と判断する。

問12

問12(ア)　**正答　3**　**3つの角がそれぞれ等しくても，大きさの異なる三角形があるので，合同とはいえない。辺が1組も等しいとわかっていない。**　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕△ABC と △DEF で，$\angle A = \angle D = 36°$，…

思考の糸口　与えられた辺と角を図にかきこみ、3つの合同条件のどれかにぴったりあてはまるかを確かめる。あてはまらなければ、反例（合同にならない例）を考える。

解法

1. 等しい辺と角を図にかきこむ。
2. 合同条件のどれにあてはまるかを調べる。
3. あてはまらないので，合同とはいえない。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：合同条件のあてはめ
なぜ誤りやすいか：形が同じなら合同だと思いこみやすい。
正しい解答：合同であるとはいえない（辺の長さの条件が必要）

選択肢の分析

1	角だけの条件は，何組あっても合同条件にならない。 誤概念：合同条件の誤解
2	$36 + 48 + 96 = 180$ で，三角形はできる。 誤概念：計算の確認不足
4	1辺が2倍の拡大図も3つの角が等しいが，合同ではない。 誤概念：合同条件の誤解

別解・別の確かめ方

- 条件どおりの三角形を2通りかいてみて、形や大きさが違うものができれば合同とはいえない。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 合同条件を正しく理解している（3点）

よくあるミス

- 2組の辺と「間でない角」で合同と判断する。
- 角だけで合同と判断する。

問12(イ)　正答 3　等しい角 ∠A は，等しい2組の辺 AB，BC の間の角ではないので，合同条件にあてはまらない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕△ABC と △DEF で，AB＝DE＝ 8 cm，BC＝EF＝ 6 cm，…

思考の糸口　与えられた辺と角を図にかきこみ、3つの合同条件のどれかにぴったりあてはまるかを確かめる。あてはまらなければ、反例（合同にならない例）を考える。

解法

1. 等しい辺と角を図にかきこむ。
2. 合同条件のどれにあてはまるかを調べる。
3. あてはまらないので，合同とはいえない。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：合同条件のあてはめ

なぜ誤りやすいか：「2組の辺とその間の角」の「間の」を読み落としやすい。

正しい解答：合同であるとはいえない（∠B ＝ ∠E のように間の角が等しければ合同といえる）

選択肢の分析

1	条件を満たす三角形をかくと，C の位置が2通りできる場合があり，合同とは限らない。 誤概念：合同条件の誤解
2	2組の辺とその間の角が等しい場合など，3組の辺がわからなくても合同といえる場合がある。 誤概念：合同条件の誤解
4	対頂角かどうかは合同条件と関係がない。 誤概念：根拠の混同

別解・別の確かめ方

- 条件どおりの三角形を2通りかいてみて、形や大きさが違うものができれば合同とはいえない。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 合同条件を正しく理解している（3点）

よくあるミス

- 2組の辺と「間でない角」で合同と判断する。
- 角だけで合同と判断する。

問12(ウ)　正答 2　2行目　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

〔問題〕右の図で，ℓ//m のとき，$\angle x$ の大きさを求めなさい。〔Kさんの解答〕1行目　点 P を通り ℓ に平行な直線 n をひく 2行目　ℓ//n より，P の上側の角は…

思考の糸口 補助線 n をかきこみ、各行で使っている角が錯角か同位角か同側内角かを図で確かめる。

解法

1. 点 P を通り ℓ に平行な直線 n をひく。
2. 錯角から上側 30°，下側 29°。
3. $\angle x = 59^\circ$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：2行目（錯角を 180° から引いた）

なぜ誤りやすいか：錯角と同側内角（和が 180°）を混同している。

正しい解答：$\angle x = 30^\circ + 29^\circ = 59^\circ$

選択肢の分析

1	1行目は正しい。平行線をひくのは錯角を使うための有効な補助線である。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は正しい。n と m の錯角で下側の角は 29°。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，上側と下側の角を正しく加えている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 直線 AP を延長して m との交点をつくり、三角形の外角の性質で求めて比べる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい角の大きさを求めている（3点）

よくあるミス

- 錯角と同側内角を混同する。

問12(エ)　正答 3　3行目　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

〔問題〕右の図で，ℓ//m のとき，$\angle x$ の大きさを求めなさい。〔Kさんの解答〕 1行目　点 P を通り ℓ に平行な直線 n をひく 2行目　ℓ//n より錯角は等しいので，P の上側の角は…

思考の糸口 補助線 n をかきこみ、各行で使っている角が錯角か同位角か同側内角かを図で確かめる。

解法

1. 点 P を通り ℓ に平行な直線 n をひく。
2. 錯角から上側 61°，下側 65°。
3. $\angle x = 126^\circ$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：3行目（錯角を 180° から引いた）

なぜ誤りやすいか：錯角と同側内角（和が 180°）を混同している。

正しい解答：$\angle x = 61^\circ + 65^\circ = 126^\circ$

選択肢の分析

1	1行目は正しい。平行線をひくのは錯角を使うための有効な補助線である。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は正しい。ℓ と n の錯角で上側の角は 61°。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，上側と下側の角を正しく加えている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 直線 AP を延長して m との交点をつくり、三角形の外角の性質で求めて比べる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい角の大きさを求めている（3点）

よくあるミス

- 錯角と同側内角を混同する。

問12(オ)　正答 4　4行目

6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

〔問題〕右の図で，ℓ//m のとき，$\angle x$ の大きさを求めなさい。〔Kさんの解答〕 1行目　点 P を通り ℓ に平行な直線 n をひく 2行目　ℓ//n より錯角は等しいので，P の上側の角は…

思考の糸口 補助線 n をかきこみ、各行で使っている角が錯角か同位角か同側内角かを図で確かめる。

解法

1. 点 P を通り ℓ に平行な直線 n をひく。
2. 錯角から上側 64°，下側 49°。
3. $\angle x = 113^\circ$。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：4行目（180° から引いた）

なぜ誤りやすいか：三角形の内角の和の計算と混同して、180° から引いてしまう。

正しい解答：$\angle x = 64^\circ + 49^\circ = 113^\circ$

選択肢の分析

1	1行目は正しい。平行線をひくのは錯角を使うための有効な補助線である。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は正しい。ℓ と n の錯角で上側の角は 64°。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は正しい。n と m の錯角で下側の角は 49°。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 直線 AP を延長して m との交点をつくり、三角形の外角の性質で求めて比べる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい角の大きさを求めている（3点）

よくあるミス

- 錯角と同側内角を混同する。

JH-MATH-G2-U04-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））